Linear Fractional Programming and Duality

by

Marzieh Alireza Mirhoseini

A thesis submitted to the Faculty of Science
of the University of Zanjan in partial
fulfillment of the requirements for the degree
of
Master of Science

Supervisor: Majid Adib

Department of Mathematics, Faculty of Science
University of Zanjan

June 2010

Abstract

This thesis investigates linear fractional programming through a unified treatment of duality, reformulation, and algorithm design. After reviewing the foundations of linear programming, bounded and unbounded models, and classical duality, it develops practical methods for solving linear fractional programming problems. A simplex-based procedure is formulated and analyzed with respect to convergence, correctness, and computational complexity. The thesis then studies linearization techniques for the fractional objective and algebraic approaches that exploit dual structure more directly, particularly in settings where the constraints are linear and tableau-based methods become less attractive as the dimension of the problem grows. Building on these results, dual formulations for linear fractional programming are derived and a primal-dual solution framework is presented. The analysis is further extended to multiparametric linear fractional functions and to broader nonlinear fractional programming through parametric methods, including globally convergent and truncated algorithmic variants. Overall, the thesis connects theory and computation and shows how linearization, duality, and parametric reformulations can be combined to solve a wider class of fractional optimization problems.

Table of Contents

1 Preliminaries **2**

1.1 Definitions and Preliminary Theorems 2

1.2 Basic Properties of Linear Programming Problems 7

1.3 Duality 11

1.4 Unconstrained Problems 15

1.5 Constrained Problems 16

2 Solving Linear Fractional Programming Problems Using the Simplex Method 17

2.1 Introduction 17

2.2 Algorithmic Framework 18

2.3 The Algorithm 20

2.4 Algorithm Analysis 21

2.5 Algorithm Correctness 22

2.6 Convergence 26

3 Linearization of the Objective Function in Linear Fractional Programming 28

3.1 An Algorithm for Solving LFP Problems 31

3.2 Linear Fractional Programming with Real Coefficients 32

4 Linear Fractional Programming and Duality **38**

4.1 Introduction 38

4.2 Primal and Dual Problems 39

4.3 Sensitivity Analysis in Linear Fractional Programming 46

4.4 A Primal-Dual Method for Solving Linear Fractional Programming Problems . . . 50

4.5 Algorithm 50

5 Multiparametric Linear Fractional Programming **56**

5.1 A Parametric Method for Solving Nonlinear Fractional Problems 62

5.2 Algorithm 63

5.3 Global Convergence 64

5.4 Truncated Algorithm 66

6 Fractional Programming **69**
6.1 Introduction 69
6.2 Applications 71
6.3 Single-Ratio Concave Programs 71
6.4 Multi-Ratio Concave Programs 77

References **78**

فهرست مندرجات

۱ پیشنیازها ۲

۱.۱ تعاریف و قضایای اولیه ۲

۲.۱ ویژگی های اساسی برنامه های خطی ۷

۳.۱ دوگانگی ۱۱

۴.۱ مسائل نا مقید ۱۵

۵.۱ مسائل مقید ۱۶

۲ حل مسائل برنامه ریزی کسری خطی با استفاده از روش سیمپلکس ۱۷

۱.۲ مقدمه ۱۷

۲.۲ طرح الگوریتم ۱۸

۳.۲ الگوریتم ۲۰

۴.۲ تحلیل روند الگوریتم ۲۱

۵.۲ درستی الگوریتم ۲۲

۶.۲ همگرایی ۲۶

۳ خطی سازی تابع هدف در برنامه کسری خطی ۲۸

۵.۴ الگوریتم ۵۰

۵ برنامه ریزی توابع کسری خطی چند پارامتری ۵۶

۱.۵ روش پارامتری برای حل مسائل کسری غیر خطی ۶۲

۲.۵ الگوریتم ۶۳

۳.۵ همگرایی سراسری ۶۴

۴.۵ الگوریتم بریده شده ۶۶

۶ برنامه ریزی کسری ۶۹

۱.۶ مقدمه ۶۹

۲.۶ کاربردها ۷۱

۳.۶ برنامه های تک نسبتی مقعر ۷۱

۴.۶ برنامه های چند نسبتی مقعر ۷۷

منابع ۷۸

برنامه ریزی کسری خطی و دوگانگی

چکیده

در این پایان نامه روش هایی را برای حل مسأله های برنامه ریزی کسری خطی به همراه ارائه الگوریتم ها و تحلیل همگرایی آن ها، بیان می کنیم. پس از ارائه روش های متعدّد برای حالت خاص که صورت و مخرج خطی باشند به بیان حالت کلی مسأله های برنامه ریزی کسری به همراه ایده ای برای حل آن ها می پردازیم.

فصل ۱

پیشنیازها

در این فصل به ارائه و معرفی تعدادی از تعاریف و قضایایی که در فصول بعد به آنها نیازمندیم، می پردازیم.

۱.۱ تعاریف و قضایای اولیه

تعریف ۱.۱[۱۲]: مجموعه‌ی S در R^n را وقتی، و فقط وقتی، فشرده نامیم که هر پوشش باز S حاوی یک زیر پوشش متناهی باشد، یعنی زیر دسته ای متناهی که آن نیز S را بپوشاند.

قضیه ۱.۱[۱۲]: (هاینه –بورل [۱]) فرض کنیم F یک پوشش باز مجموعه‌ی بسته و کراندار A در R^n باشد. در این صورت، یک زیر دسته‌ی متناهی F نیز A را می پوشاند.

بنابه قضیه‌ی هاینه – بورل، هر مجموعه‌ی بسته و کراندار در R^n فشرده است.

[۱] $Heine - Borel$

قضیه ۲.۱ [۱۳]: (وایراشتراس). تابع پیوسته‌ی f تعریف شده بر مجموعه‌ی فشرده‌ی S یک نقطه مینیمم در S دارد، یعنی یک نقطه‌ی $x^* \in S$ وجود دارد به طوری که به ازای هر $x \in S$ داریم $f(x) \geq f(x^*)$.

تعریف ۲.۱ [۱۳]: مجموعه‌ی C در R^n محدب گفته می شود اگر به ازای هر $x_1, x_2 \in C$ و هر عدد حقیقی α، $0 < \alpha < 1$، نقطه‌ی $\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2$ متعلق به C باشد.

این تعریف را می توان به طریق هندسی چنین تعبیر کرد: یک مجموعه محدب است اگر با انتخاب دو نقطه دلخواه درمجموعه، هر نقطه‌ی روی خط واصل بین آن دو نقطه نیز عضوی از مجموعه باشد.
گزاره زیر نشان می دهد که خاصیت تحدب تحت برخی عملیات معمول بر روی مجموعه ها حفظ می شود.

گزاره ۱.۱ [۱۳]: مجموعه های محدب در R^n در روابط زیر صدق می کنند:
(الف) اگر C مجموعه‌ای محدب باشد و β عددی حقیقی، مجموعه‌ی

$$\beta C = \{x : x = \beta c,\ c \in C\}.$$

یک مجموعه محدب است.
(ب) اگر C و D مجموعه های محدب باشند، آنگاه مجموعه‌ی

$$C + D = \{x : x = c + d,\ c \in C,\ d \in D\}.$$

نیز محدب است.
(ج) اشتراک هر تعداد از مجموعه های محدب، مجموعه ای محدب است.
اثبات این سه خاصیت مستقیماً از تعریف مجموعه‌ی محدب نتیجه می شود.

تعریف ۳.۱ [۱۳]: فرض می کنیم S زیر مجموعه‌ای از R^n باشد، پوسته‌ی محدب مجموعه‌ی S که با $Co(S)$ نشان داده می شود عبارت است از اشتراک همه‌ی مجموعه های محدبی که مشتمل بر S هستند. پوسته

محدب بسته‌ی S را به عنوان بستار $Co(S)$ تعریف می کنند.

نوعی خاص از مجموعه های محدب، مخروط های محدب هستند که در ادامه به تعریف آن ها می پردازیم که کاربرد فراوان دارد.

تعریف ۴.۱ [۱۳]: مجموعه‌ی C را یک مخروط نامیم، اگر از $x \in C$ به ازای همه مقادیر $\alpha > 0$ نتیجه شود که $\alpha x \in C$. اگر مخروطی محدب نیز باشد، مخروط محدب نامیده می شود.
خاصیت اساسی مخروط ها آن است که اگر یک نقطه‌ی x متعلق به مخروطی باشد، آنگاه تمام نیم خط گذران از مبدأ و نقطه (اما نه خود مبدأ) نیز باید متعلق به مخروط باشد.
از انواع مهم مجموعه های محدب (صرفه نظر از تک نقطه ها) ابر صفحه ها هستند. ابر صفحه ها کل نظریه بهینه سازی را در بر می گیرند و در قالب روش ضرایب لاگرانژ، نظریه دوگانی یا محاسبات گرادیانی ظاهر می شوند. طبیعی ترین تعریف یک ابر صفحه، تعمیم منطقی ویژگی های هندسی یک صفحه در فضای سه بعدی است.

تعریف ۵.۱ [۱۳]: مجموعه‌ی V در R^n چند گونای خطی [۲] نامیده می شود اگر به ازای هر $x_1, x_2 \in V$، و به ازای جمیع مقادیر حقیقی λ داشته باشیم $\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 \in V$.

توجه داشته باشید که تنها تفاوت بین تعریف یک چند گونای خطی با یک مجموعه محدب آن است که در چند گونای خطی تمام خط گذران از دو نقطه متعلق به مجموعه است در صورتی که در مجموعه‌ی محدب تنها پاره خط واصل بین دو نقطه به مجموعه تعلق دارد. بنابراین در فضای سه بعدی، چند گونای خطی غیر تهی، عبارتند از نقاط، خطوط، صفحات دو بعدی و همه‌ی فضا.
روشن است که در حالت کلی ممکن است ما درباره‌ی بعد یک چند گونای خطی صحبت کنیم. بنابراین برای مثال، هر نقطه یک چندگونای خطی با بعد یک است. در حالت کلی، بعد یک چند گونای خطی در R^n را می توان با انتقال آن (حرکت دادن آن) به طوری که مبدأ را در بر نمی گیرد، و سپس با تعیین بعد مجموعه‌ی حاصل که زیر

[۲] linear variety

فضای R^n است، به دست آورد.

تعریف ۶.۱ [۱۳]: یک ابر صفحه در R^n عبارتست از یک چند گونای خطی $(n-1)$ بعدی.

می بینیم که ابر صفحه ها مفهوم صفحه دو بعدی در فضای دو بعدی در فضای سه بعدی را تعمیم می دهند. آنها را می توان بزرگترین چندگوناهای خطی در یک فضا، دانست. اکنون ارتباط این تعریف مجرد هندسی را با یک تعریف جبری بیان می کنیم.

گزاره ۲.۱ [۱۳]: فرض کنید a یک بردار ستونی باشد. مجموعه‌ی

$$H = \{x \in R^n \ : a^T x = c\}$$

یک ابر صفحه در R^n است.

برهان. از خطی بودن معادله‌ی $a^T x = c$ مستقیماً نتیجه می شود که H یک چندگونای خطی است. فرض کنید x_1 برداری در H باشد. با انتقال $-x_1$ مجموعه‌ی $M = H - x_1$ به دست می آید که زیر فضایی خطی از R^n است. این زیر فضا مرکب از تمامی بردارهای x است که در $a^T x = 0$ صدق می کنند. به بیان دیگر، همه‌ی بردارهای متعامد با a. این زیرفضا به وضوح $(n-1)$ بعدی است. ■

گزاره ۳.۱ [۱۳]: فرض می کنیم H یک ابر صفحه در R^n است. در این صورت ، یک بردار $n-$ بعدی غیر صفر و یک ثابت c وجود دارد به طوری که

$$H = \{x \in R^n \ : a^T x = c\}.$$

برهان. فرض کنید $x_1 \in H$. با انتقال به اندازه‌ی $-x_1$، مجموعه‌ی $M = H - x_1$ به دست می آید. چون H یک ابر صفحه است، M یک زیر فضای $(n-1)$ بعدی است. تصور کنید a برداری غیر صفر است که عمود بر این زیر فضاست، یعنی a متعلق به زیر فضای یک بعدی $M^\perp$

(فضای مکمل M) است. روشن است که $M = \{x : a^T x = 0\}$. با قرار دادن $c = a^T x_1$، ملاحظه می شود که اگر $x_2 \in H$، داریم $x_2 - x_1 \in M$ و بنابراین $a^T x_2 - a^T x_1 = 0$ که نتیجه می دهد، $a^T x_2 = c$. بنابراین $H \subset \{x : a^T x = c\}$. چون H، طبق تعریف، $(n-1)$ بعدی است و طبق گزاره‌ی ۲.۱، $\{x : a^T x = c\}$ نیز $(n-1)$ بعدی است، این دو مجموعه باید مساوی باشند. ■

تعریف ۱.۷ [۱۳]: فرض می کنیم a برداری غیر صفر در R^n و c عدد حقیقی باشد. متناظر با ابر صفحه‌ی $H = \{x : a^T x = c\}$ نیم فضاهای بسته‌ی مثبت و منفی H_+ و H_- را به صورت زیر تعریف می کنیم:

$$H_+ = \{x : a^T x \geq c\},$$
$$H_- = \{x : a^T x \leq c\}.$$

نیم فضاهای باز مثبت و منفی $\dot{H}_+$ و $\dot{H}_-$ نیز به طور مشابه با

$$\dot{H}_+ = \{x : a^T x > c\},$$
$$\dot{H}_- = \{x : a^T x < c\},$$

تعریف می شوند.

به سادگی می توان دید که نیم فضاها، مجموعه های محدب اند، و اجتماع H_+ و H_- تمام فضا را تشکیل می دهد.

تعریف ۸.۱ [۱۳]: مجموعه ای که قابل بیان به صورت اشتراک تعدادی متناهی از نیم فضاهای بسته باشد، چند وجهی محدب [۳] نامیده می شود.

تعریف ۹.۱ [۱۳]: نقطه‌ی x در مجموعه محدب C یک نقطه‌ی فرین C نامیده می شود، اگر هیچ دو نقطه‌ی مجزای x_1 و x_2 در C وجود نداشته باشند که به ازای α ای، $0 < \alpha < 1$، داشته باشیم $x = \alpha x_1 + (1-\alpha) x_2$.

[۳] polytope

برای مثال در R^2 نقاط انتهایی یا فرین یک مربع، چهار رأس آن هستند، و نقاط فرین یک دیسک مدوّر تمام نقاط مرزی آن است. توجه شود که یک چندگونای خطی که بیش از یک نقطه داشته باشد، نقطه فرین ندارد.

۲.۱ ویژگی های اساسی برنامه های خطی

هر مسأله برنامه ریزی خطی یک برنامه‌ی ریاضی است که در آن تابع هدف، تابعی خطی بر حسب متغییر های مجهول است و قیود آن مرکب از معادلات و نامعادلات خطی است. صورت دقیق قیود ممکن است از مسأله‌ای به مسأله دیگر تفاوت کند. صورت استاندارد یک مسأله برنامه ریزی خطی را می توان به شکل فشرده‌ی [۴] زیر نوشت :

$$min \quad c^T x$$

$$s.t. \quad Ax = b,$$

$$x \geq 0,$$

که در آن x برداری ستونی و n بعدی، c^T برداری سطری و n بعدی، A ماتریسی $m \times n$ و b برداری m بعدی و ستونی است. نامعادله‌ی برداری $x \geq 0$ به مفهوم آن است که تمامی مؤ لفه های x غیر منفی است.

دستگاه معادلات زیر را در نظر می گیریم :

$$Ax = b,$$

فرض می کنیم از n ستون A، m ستون انتخاب کنیم که مستقل خطی باشد (در صورتی چنین m ستونی وجود دارند که رتبه‌ی ماتریس A، m باشد). برای سادگی نمادگذاری فرض می کنیم m ستون اول A انتخاب شده باشند. در این صورت، m ستون انتخابی، یک ماتریس $m \times m$ را تشکیل می دهد که آن را با B نشان می دهیم. ماتریس B

[۴] slack variables

ناتکین [۵] است. بنابراین از دستگاه معادلات زیر می توان x_B را محاسبه کرد و جواب منحصر به فردی به دست آورد:

$$Bx_B = b.$$

با قرار دادن $x = (x_B, 0)^T$ (یعنی با مساوی قرار دادن m مؤلفه اول x با مؤلفه های x_B و صفر قرار دادن بقیه مؤلفه ها)، یک جواب $Ax = b$ را به دست می آوریم.

تعریف ۱۰.۱ [۱۳]: دستگاهی متشکل از m معادله‌ی n مجهولی $Ax = b$ را در نظر می گیریم. فرض می کنیم B زیر ماتریس $m \times m$ و ناتکینی باشد که از ستون های A تشکیل شده است. حال اگر همه‌ی $n - m$ مولفه‌ی x که متناظر با ستون های B نیستند برابر صفر باشند، جواب دستگاه معادلات باقیمانده، موسوم به جواب پایه ای یا اساسی دستگاه نسبت به پایه‌ی B است. مؤلفه هایی از x را که متناظر با ستون های B اند، متغییرهای پایه ای یا اساسی می نامند.

در تعریف فوق B را به عنوان پایه در نظر می گیریم، زیرا B مشتمل بر m ستون مستقل خطی است که می توان آن را پایه ای از فضای R^n در نظر گرفت. در حالت کلی ممکن است دستگاه بالا فاقد جواب های پایه‌ای باشد. برای جلو گیری از این حالات پیش پا افتاده و مشکلات غیر ضروری می توان مفروضاتی برای ساختار ماتریس A در نظر گرفت.

اولاً اغلب فرض می کنیم $n > m$ یعنی تعداد متغییرهای x_i بیشتر از قیود تساوی است. ثانیاً اغلب فرض می کنیم سطرهای ماتریس A مستقل خطی هستند، به عبارت دیگر m معادله‌ی مربوط به قیود، مستقل خطی اند.

وابستگی خطی بین سطرهای ماتریس A متناظر است با یکی از دو حالت زیر:

۱– نا سازگاری معادلات قیود و در نتیجه جواب نداشتن دستگاه بالا.

۲– وجود برخی معادلات اضافی که باید حذف شوند.

اغلب فرض می کنیم که $m < n$ و ماتریس $m \times n$، A دارای سطر های مستقل خطی است.

براساس فرض فوق دستگاه بالا همواره دارای جواب است و در حقیقت، حداقل دارای یک جواب پایه ای است. ضرورت ندارد که متغییرهای پایه ای در یک جواب پایه ای همگی غیر صفر باشند.

[۵] nonsingular

تعریف ۱۱.۱ [۱۳]: اگر یک یا چند متغییر پایه ای در یک جواب پایه ای دارای مقدار صفر باشد، در این صورت آن را جواب پایه ای تباهیده نامند.

خاطر نشان می کنیم که در یک جواب پایه ای نا تباهیده، متغییرهای پایه ای و بنابراین پایه B، از روی مؤلفه های مثبت جواب بلافاصله مشخص می گردد. ولی ابهامی در مورد جواب پایه ای تباهیده وجود دارد، زیرا ممکن است جواب صفر پایه ای را با جواب صفر غیر پایه ای به جای یکدیگر گرفت.
تا کنون در بحث جواب پایه ای فقط به قیود $Ax = b$ پرداخته ایم و توجهی به قیود حاکی از مثبت بودن متغییرها نداشتیم. از این رو دستگاه قیود زیر را در نظر می گیریم:

$$Ax = b,$$
$$x \geq 0,$$

که نشان دهنده قیود برنامه ریزی خطی در حالت استاندارد است.

تعریف ۱۲.۱ [۱۳]: بردار x ای را که در روابط بالا صدق کند، شدنی [۶] (قابل قبول) برای این قیود گویند. هر جواب شدنی برای قیود بالا که پایه ای نیز باشد، جواب شدنی پایه ای یا اساسی نامیده می شود. اگر این جواب یک جواب پایه ای تباهیده نیز باشد آن را جواب شدنی پایه ای تباهیده خوانیم.

قضیه ۳.۱ [۱۳]: (قضیه بنیادی برنامه ریزی خطی). مسأله برنامه ریزی خطی به صورت استاندارد را در نظر بگیرید به طوری که A یک ماتریس $m \times n$ با رتبه m باشد:
(۱) اگر یک جواب شدنی وجود داشته باشد، آنگاه یک جواب شدنی پایه ای وجود دارد.
(۲) اگر یک جواب شدنی بهینه وجود داشته باشد، آنگاه یک جواب شدنی پایه ای بهینه وجود دارد.

[۶] feasible

قضیه ۴.۱ [۱۳]: (هم ارزی نقاط فرین و جواب های شدنی). فرض می کنیم A یک ماتریس $m \times n$ از رتبه m و b برداری m بعدی باشد. همچنین فرض می کنیم K چند وجهی محدبی مرکب از همه‌ی بردارهای n بعدی x باشد که در روابط زیر صدق کنند:

$$Ax = b,$$

$$(۱ - ۱)$$

$$x \geq ۰.$$

در این صورت x یک نقطه‌ی فرین K است اگر و تنها اگر x یک جواب شدنی پایه ای برای دستگاه (۱—۱) باشد.

نتیجه ۱.۱ [۱۳]: اگر مجموعه‌ی محدب K ناتهی باشد، این مجموعه حداقل دارای یک نقطه فرین است.

نتیجه۲.۱ [۱۳]: اگر یک جواب بهینه‌ی متناهی برای یک مسأله برنامه ریزی خطی وجود داشته باشد آنگاه یک جواب بهینه‌ی متناهی که نقطه‌ی فرینی از مجموعه قیود است وجود دارد.

نتیجه ۳.۱ [۱۳]: مجموعه قیود K متناظر با (۱—۱) حداکثر شامل تعدادی متناهی از نقاط فرین است.

برهان. روشن است که فقط تعدادی متناهی جواب پایه ای با انتخاب m بردار پایه از n ستون ماتریس A به دست می آید. نقاط فرین K زیر مجموعه ای از این جواب های پایه ای هستند. ■

۳.۱ دوگانگی

هر مسأله برنامه ریزی خطی، یک مسأله برنامه ریزی خطی دوگان یا همزاد [۷] دارد، که ارتباط نزدیکی با مسأله اولیه دارد. هر دو مسأله بر اساس یک دسته از ضرایب هزینه و ضرایب قیود شکل می گیرند، ولی به نحوی که اگر یکی از این دو مسأله، مسأله مینیمم سازی باشد دیگری مسأله ماکسیمم سازی است و مقادیر بهینه‌ی توابع هدف متناظر، در صورت متناهی بودن، برابر هستند.

متغییر های مسأله دوگان را می توان به عنوان قیمتهای مربوط به قیود مسأله‌ی اصلی (اولیه) تعبیر کرد. به واسطه این تناظر، هر گاه مسأله اولیه یک تعبیر معنی دار اقتصادی داشته باشد برای مسأله دوگان نیز می توان چنین تعبیری قائل شد.

می خواهیم برنامه‌ی دوگانی را که متناظر با یک برنامه‌ی خطی است، تعریف کنیم. ابتدا، قاعده‌ی معمول خود را که در نظر گرفتن مسائل به صورت استاندارد است، کنار می گذاریم، زیرا رابطه‌ی دوگانی بیشترین تقارن را هنگامی بروز می دهد که مسأله ها تنها بر حسب نا معادله ها بیان شوند. به طور مشخص دوگان مسأله‌ی

$$\begin{aligned} P:\ & min \quad c^T x \\ & s.t. \quad Ax \geq b, \\ & \qquad x \geq \circ, \end{aligned}$$

را مسأله

$$\begin{aligned} D:\ & max \quad \lambda^T b \\ & s.t. \quad \lambda^T A \leq c^T, \\ & \qquad \lambda \geq \circ, \end{aligned}$$

تعریف می کنیم. اگر A ماتریس $m \times n$ باشد، آنگاه x بردار ستونی و n بعدی، b برداری ستونی و m بعدی، c^T برداری سطری و n بعدی و λ^T برداری سطری و m بعدی است. بردار x متغییر مسأله اولیه و λ متغییر مسأله دوگان است. جفت مسأله بالا شکل متقارن دوگانی نامیده می شود.

[۷] dual

تا این جا رابطه‌ی بین مسأله اولیه و مسأله دوگان صرفاً رابطه‌ای صوری و مبتنی بر تعریفی به ظاهر دلخواه بوده است. حال به استنتاج ارتباطی عمیقتر بین یک مسأله و دوگانش می پردازیم.

مسأله‌ی اولیه را به صورت استاندارد زیر در نظر می گیریم:

$$\begin{aligned} min \quad & c^T x \\ s.t. \quad & Ax = b, \\ & x \geq 0, \end{aligned} \tag{۲ − ۱}$$

و دوگان متناظر آن را به صورت زیر در نظر می گیریم:

$$\begin{aligned} max \quad & \lambda^T b \\ s.t. \quad & \lambda^T A \leq c^T, \end{aligned} \tag{۳ − ۱}$$

جفت مسائل اولیه و دوگان بالا را شکل غیر متقارن دوگانی می نامند. در ارتباط با مسائل فوق نتایج زیر را داریم:

لم ۱.۱ [۱۳]: (لم دوگانی ضعیف). اگر x و λ به ترتیب برای مسائل (۱—۲) و (۱—۳) شدنی باشند، آنگاه $c^T x \geq \lambda^T b$.

این لم نشان می دهد که بردار شدنی برای هر یک از دو مسأله، کرانی برای مقدار مسأله دیگر به دست می دهد. از آن جا که مسأله اولیه در جستجوی مقدار مینیمم و دوگان آن به دنبال ماکسیمم است، لذا هر یک در صدد رسیدن به دیگری است.

نتیجه ۴.۱ [۱۳]: اگر x_0 و λ_0 به ترتیب برای (۱—۲) و (۱—۳) شدنی باشند، و اگر داشته باشیم $c^T x_0 = \lambda_0^T b$، آنگاه x_0 و λ_0 به ترتیب مقادیر بهینه برای مسائل مربوطه هستند.

نتیجه فوق نشان می دهد که اگر بتوان یک جفت بردار شدنی برای مسائل اولیه و دوگان پیدا کرد به طوری که به ازای آن ها مقادیر توابع هدف مساوی باشند، آنگاه هر دو بردار، بهینه‌اند.

قضیه ۵.۱ [۱۱]: (قضیه‌ی دوگانی برنامه ریزی خطی). اگر یکی از مسائل (۱—۲) و (۱—۳) دارای جواب بهینه‌ی متناهی باشد، دیگری نیز دارای جواب بهینه متناهی است، و مقادیر متناظر توابع هدف، برابرند. اگر یکی از مسائل دارای مقدار بیکرانی برای تابع هدف باشد، مسأله دیگر فاقد جواب شدنی است.

قضیه ۶.۱ [۱۱]: (شرایط بهینگی کروش — کان — تاکر KKT [۸]). شرط لازم و کافی برای این که x^* نقطه‌ی بهینه‌ی برنامه خطی

$$min \quad c^T x$$
$$s.t. \quad Ax \geq b,$$
$$x \geq 0,$$

باشد، آن است که یک بردار w^* وجود داشته باشد به طوری که

$$Ax^* \geq b,\ x^* \geq 0 \qquad (۴-۱)$$
$$w^T * A \leq c^T,\ w^* \geq 0, \qquad (۵-۱)$$
$$w^T * (Ax^* - b) = 0, \qquad (۶-۱)$$
$$(c^T - w^{*T} A)x^* = 0.$$

شرط (۱—۴) در واقع می گوید که نقطه بهینه‌ی x^* باید در مسأله اولیه شدنی باشد. شرط (۱—۵) می گوید که بردار w^* باید یک نقطه شدنی دوگان باشد. از شرط مکمل زائد (۱—۶) در می یابیم که $cx^* = w^*b$. بنابراین w^* باید جواب بهینه مسأله دوگان باشد. در نتیجه، ناحیه‌ی شدنی مسأله دوگان از شرط (۱—۵) حاصل می شود. مقدار تابع هدف آن از این حقیقت که هر w ی شدنی دوگان به وسیله‌ی خاصیت دوگان ضعیف باید در $wb \leq cx^*$ صدق کند، به دست می آید. شرایط (۱—۵) و (۱—۶) در هر صورت می گوید جواب KKT، w^* ای فراهم می آورد که در دوگان شدنی است و نیز $w^*b = cx^*$. از این رو w^* باید wb را روی تمام ناحیه‌ی شدنی دوگان ماکسیمم کند.

[۸] Karush-Kuhn -Tucker

به طور متقارن ، شرایط بهینگی KKT برای مسأله دوگان وجود جواب شدنی مسأله اولیه را نتیجه می دهد که تابع هدف آن مساوی با تابع هدف بهینه‌ی دوگان است.

جواب های بهینه‌ی مسائل اولیه و دوگان در رابطه‌ی دیگری نیز که تعبیر اقتصادی دارد، صدق می کنند. این رابطه را می توان برای هر جفت از مسائل برنامه ریزی خطی دوگان بیان کرد، ولی ما در این جا آن را فقط برای جفت های متقارن و غیر متقارن، بیان می کنیم.

قضیه ۷.۱ [۱۳]: (مکمل لنگی – شکل غیر متقارن). فرض کنید x و λ به ترتیب جواب های شدنی برای مسائل اولیه و دوگان در (۱–۲) و (۱–۳) باشند. شرط لازم و کافی برای آن که هر دو جواب بهینه باشند آن است که به ازای هر i داشته باشیم:

$$x_i > 0 \;\Rightarrow\; \lambda^T a_i = c_i,$$
$$\lambda^T a_i < c_i \;\Rightarrow\; x_i = 0,$$

که در آن x_j مؤلفه‌ی i – ام بردار x و c_j مؤلفه‌ی i– ام بردار c است.

برهان. اگر شرایط بالا برقرار باشد، واضح است که $(\lambda^T A - c^T)x = 0$. بنابراین $\lambda^T b = c^T x$، و بنا به نتیجه‌ی (۴.۱) هر دو جواب بهینه اند. بر عکس، اگر هر دو جواب بهینه باشند، با توجه به قضیه‌ی دوگانی باید داشته باشیم $\lambda^T b = c^T x$ و از این رو $(\lambda^T A - c^T)x = 0$. چون هر یک از مؤلفه های x نا منفی و هر یک از مؤلفه های $\lambda^T A - c^T g$ نا مثبت است، شرایط بالا باید برقرار باشد. ■

قضیه ۸.۱ [۱۳]: (مکمل لنگی – شکل متقارن). فرض کنید x و λ به ترتیب جواب های شدنی برای مسائل اولیه و دوگان در شکل متقارن باشند. شرط لازم و کافی برای آن که هر دو جواب بهینه باشند آن است که برای همه مقادیر i و j داشته باشیم:

$$x_i > 0 \;\Rightarrow\; \lambda^T a_i = c_i,$$
$$\lambda^T a_i < c_i \;\Rightarrow\; x_i = 0,$$

$$\lambda_j > 0 \;\Rightarrow\; a^j x = b_j,$$
$$a^j x > b_j \;\Rightarrow\; \lambda_j = 0,$$

که در آن a^j، سطر j ام ماتریس A است.

۴.۱ مسائل نا مقید

در این بخش به معرّفی مسائل غیر خطی

$$\min_{x\in\Omega} \quad f(x)$$

که در آن f یک تابع حقیقی مقدار و Ω، مجموعه‌ی شدنی که زیر مجموعه‌ای از E^n است، می پردازیم. در این بخش توجه ما معطوف به حالت $\Omega = E^n$، یعنی حالت نامقید است. با توجه به قضیه وایراشتراس که در بخش اول بیان کردیم در صورتی که f تابعی پیوسته و Ω فشرده باشد، مسأله‌ی (۴—۱) دارای جواب خواهد بود.

تعریف ۱۳.۱ [۱۳]: نقطه‌ی $x^* \in \Omega$ را نقطه‌ی مینیمم نسبی یا نقطه‌ی مینیمم موضعی تابع f روی Ω گویند اگر یک $\epsilon > 0$ وجود داشته باشد به طوری که به ازای هر $x \in \Omega$ در فاصله حداکثر ϵ از x^* (یعنی $x \in \Omega$ و $|x - x^*| < \epsilon$) داشته باشیم $f(x) \geq f(x^*)$. اگر به ازای هر $x \in \Omega$، $x \neq x^*$ در فاصله حداکثر ϵ از x^* داشته باشیم $f(x) > f(x^*)$، آنگاه x^* را نقطه‌ی مینیمم نسبی اکید f روی Ω گویند.

تعریف ۱۴.۱ [۱۳]: نقطه $x^* \in \Omega$ را نقطه مینیمم سراسری f روی Ω گویند اگر به ازای هر $x \in \Omega$، داشته باشیم $f(x) \geq f(x^*)$. اگر به ازای هر $x \in \Omega$، $x \neq x^*$، داشته باشیم $f(x) \geq f(x^*)$، آنگاه x^* را نقطه‌ی مینیمم سراسری اکید f روی Ω گویند.

قضیه ۱۵.۱ [۱۳]: فرض می کنیم f تابعی محدب باشد که روی مجموعه‌ی Ω تعریف شده

است. در این صورت مجموعه‌ی Γ که در آن تابع f به مینیمم می رسد محدب است، و هر مینیمم نسبی f، مینیمم سراسری است.

قضیه ۱۰.۱ [۱۳]: f را تابعی محدب تعریف شده روی مجموعه کراندار، بسته و محدب Ω فرض می کنیم. اگر f ماکسیممی روی Ω داشته باشد، این ماکسیمم در یک نقطه‌ی فرین (اکسترمم) Ω به دست می آید.

۵.۱ مسائل مقید

مسائل برنامه ریزی غیر خطی مقید کلی را به صورت زیر در نظر می گیریم:

$$\begin{aligned} min \quad & f(x) \\ s.t. \quad & h(x) = 0, \\ & g(x) \leq 0, \\ & x \in \Omega. \end{aligned}$$

قیود $h(x) = 0$، و $g(x) \leq 0$ موسوم به قیود تابعی هستند، در حالی که قید $x \in \Omega$ یک قید مجموعه ای است. همانند گذشته بر قید مجموعه‌ای تأکیدی نخواهیم داشت و در اغلب موارد فرض می کنیم که یا Ω همه فضای E^n است یا آن که جواب مسأله‌ی بالا درون Ω واقع است.

نقطه ای چون $x \in \Omega$ که در همه‌ی قیود تابعی صدق کند، ممکن (شدنی) نامیده می شود. یک قید نامساوی به صورت $g_i(x) \leq 0$ در یک نقطه‌ی شدنی x مؤ ثر نامیده می شود اگر $g_i(x) = 0$ و در x نامؤ ثر نامیده می شود اگر $g_i(x) < 0$. طبق قرار داد، در نقطه‌ی شدنی x هر قید تساوی به صورت $h_i(x) = 0$ مؤ ثر نامیده می شود.

قید مؤ ثر در یک نقطه‌ی شدنی x موجب تحدید ناحیه‌ی شدنی در همسایگی های x می شوند، در حالی که قیود نا مؤ ثر در همسایگی های x تأثیری ندارند. بنابر این، واضح است که در بررسی خواص یک نقطه‌ی مینیمم موضعی می توان تنها به قیود مؤ ثر توجه نمود.

فصل ۲

حل مسائل برنامه ریزی کسری خطی با استفاده از روش سیمپلکس

۱.۲ مقدمه

مسائل ماکسیمم سازی کسری خطی به دلیل کاربرد در برنامه ریزی تولید و برنامه ریزی مالی و کلان توجه پژوهشگران را به خود جذب کرده‌اند.

از سال ۱۹۶۲ روش های متعدّدی جهت حل این نوع مسائل مطرح شده اند. چارنز و کوپر [۱] روش هایشان را بر اساس تبدیل LFP [۲] به یک مسأله‌ی LP معادل مطرح کردند.

روش دیگر بهنگام کردن تابع هدف نام دارد که توسط بیتران و نوواز [۳] ۱۹۷۳ در سال بیان شد که در آن برنامه ریزی کسری خطی با حل یک دنباله از برنامه ریزی های خطی حل می شود، فقط گرادیان موضعی تابع هدف را مجدداً

[۱] charnes and kooper

[۲] Linear Fractional Programming

[۳] Bitran and Novaes

محاسبــه می کنند. همچنین چند ویژگی درباره دوگانگی و تحلیل حساسیّت در برنامه ریزی کسری خطی توسط بیتران و مگنانت [۴] در ۱۹۷۶ مطرح شد و سینق [۵] در سال ۱۹۸۱ در مقاله‌اش یک بررسی مفید در رابطه با شرط بهینگی برنامه ریزی کسری انجام داده است.

در این فصل الگوریتمی را بر مبنای روش سیمپلکس معمولی بیان می کنیم که روشی برای حل مسأله های برنامه ریزی است، که در آن تابع هدف خطی نیست ولی به صورت نسبتی از دو تابع خطی بیان می شود.

یکی از مزایای این الگوریتم بی نیاز بودن از معّرفی متغییرهای جدید و قیود اضافی است.

۲.۲ طرح الگوریتم

الگوریتم بیان شده در این جا از یک مسأله حمل و نقل دریایی سر چشمه می گیرد. این ایده در جهت تعیین بهترین ترکیب محموله دریایی بار شده در یک کشتی می باشد. فرض کنید که N، نوع محموله دریایی موجود در یک بندرگاه و Q_i ماکسیمم حقوق گمرکی دریافتی از کشتی نسبت به محموله نوع i ام باشد.

اگر W حداکثر قابلیّت حمل بار کشتی، V مقدار کلّی بار موجود، f_i نرخ باربری محموله i ام (هر تن ۱ دلار) و g_i ضریب بارگیری (اجرت تنگ هم چیدن کالا) برای بار i ام باشد آنگاه مدل می تواند به صورت یک مسأله برنامه ریزی خطی استاندارد فرمول بندی شود.

$$\begin{aligned} max \quad & \textstyle\sum_{i=1}^{N} f_i x_i \\ s.t. \quad & x_i \leq Q_i, \\ & \textstyle\sum_i x_i \leq W, \\ & \textstyle\sum_i g_i x_i \leq V, \\ & x_i \geq 0, \end{aligned}$$

[۴] Bitran and Magnant

[۵] Singh .C.

که در آن x_i مقدار بار i ام بار شده در کشتی است.

اگر $\sum_i Q_i \leq W$ و $\sum_i g_i Q_i \leq V$ آنگاه جواب بدیهی است و همه بارهای موجود باید حمل شود.

البته جواب بدست آمده از این مدل در اکثر موارد درست نیست. در حقیقت بعضی بارها در مکان ساده‌تری از بقیه جای می گیرند به طوری که زمان کمتری را در بندرگاه صرف می کند. از آن جا که زمان تلف شده در بندرگاه تأثیر زیادی بر عملکرد کشتی دارد پس باید آن را در نظر بگیریم.

فرض کنید که بار نوع i ام در یک نرخ متوسط Y_i تُن در هر روز بارگیری شده باشد به طوری که $C_۱$ هزینه روزانه کشتی در بندرگاه و $C_۲$ هزینه روزانه کشتی در دریا باشد. به علاوه s سرعت کشتی (سرعت دریایی معادل ۶۰۷۶.۱۰ فوت در ساعت) و d مسافت کلی است.

بنابراین کل زمان سفر T می تواند به صورت زیر محاسبه شود.

$$T = d/s + \sum_{i=۱}^{N} (x_i/y_i).$$

در مدلمان فرض می کنیم که زمان بارگیری کشتی با یک بار خاص i تابعی خطی از x_i است.

سود حاصل از این سفر را می توان به صورت زیر حساب کرد:

$$P = \sum_i f_i x_i - \sum_i (C_۱ x_i/y_i) - C_۲(d/s).$$

چون دو شکل بندی متفاوت لزوماً به زمان T یکسان منجر نمی شود بنابراین سود اصلی نمی تواند به صورت یک عدد ثابت در همه حالات حساب شود. بنابراین با تقسیم P به T به یک سود متوسط می رسیم که رابطه ای به صورت زیر نتیجه می دهد:

$$L = P/T = (\alpha_\circ + \alpha^T x)/(\beta_\circ + \beta^T x)$$

تا این جا ایده رسیدن به این نوع مسأله را بیان کردیم. الگوریتم مورد نظر بر روی مسأله برنامه ریزی کسری خطی زیر مطرح می شود که این مسأله را با LFP و به صورت نشان می دهیم.

$$\begin{aligned} LFP: \ max \quad & L = \tfrac{\alpha_\circ + \alpha^T x}{\beta_\circ + \beta^T x} \\ s.t. \quad & Ax \leq b, \\ & x \geq o, \end{aligned} \qquad (۱-۲)$$

که در آن $\alpha_\circ$ و $\beta_\circ$ اسکالر، x، β و α، n – بردار، A یک ماتریس $(m+n)\times n$ و T علامت ترانهاده است. مجموعه جواب شدنی X یک مجموعه فشرده فرض شده است، به بیان دیگر X بسته و کراندار است. تابع هدف به طور پیوسته مشتق پذیر و ناحیه شدنی منظم (نا تهی و کراندار) است.

همچنین تابع L خطی نیست ولی می توان با استفاده از روش سیمپلکس معمولی آن را بهینه کرد.

در سال ۱۹۶۲ چارنز و کوپر [۶] این مسأله را با تبدیل به یک LP حل کردند. به همین منظور با تعریف متغییری جدید به نام $t \geq \circ$ بردار متغییر x را به y تبدیل کردند به طوری که $\beta_\circ t + \beta^T y = \gamma$ که در آن $y = tx$ و γ عددی مخالف صفر است.

با ضرب کردن صورت و مخرج (۲–۱) و دستگاه نامعادلات در t مسأله برنامه ریزی خطی زیر به دست می آید:

$$\begin{aligned} max \quad & \alpha_\circ t + \alpha^T x \\ s.t. \quad & Ay - bt \leq \circ, \\ & \beta^T x + \beta_\circ t = \gamma, \\ & y, t \geq \circ, \end{aligned}$$

چنین مسأله ای توسط فرانکل [۷] با استفاده از یک الگوریتم برنامه ریزی خطی پارامتری اصلاح شده، بیان شد.

تابع هدف جدید F را به صورت زیر در نظر بگیرید:

$$F = (\alpha_\circ - L\beta_\circ) + (\alpha - L\beta)^T x,$$

که در آن اگر $F = \circ$ شود، تابع هدف (۲–۱) را نتیجه می دهد.

۳.۲ الگوریتم

گام ۱. مسأله برنامه ریزی خطی زیر را با یک سیمپلکس معمولی حل کنید و یک جواب بهینه تقریبی x^* را به دست آورید.

[۶] Charnes and Cooper

[۷] Frankel

$$max \quad F = (\alpha - (\frac{\alpha^T\beta}{\beta^T\beta})\beta)^T x$$
$$s.t. \quad Ax \leq b,$$
$$x \geq 0.$$

گام ۲. حال مسأله برنامه ریزی خطی زیر را دوباره با همان مجموعه قیود بالا حل کنید به طوری که یک جواب شدنی جدید x^{**} را نتیجه دهد.

$$max \quad F' = (\alpha - L(x^*)\beta)^T x.$$

گام ۳. x^{**} را با x^* مقایسه کنید. اگر $x^* = x^{**}$ آنگاه x^* بهینه سراسری است در غیر این صورت به گام ۲ بروید، $x^{**} \to x^*$ و روش را تکرار کنید تا بردار x^* بی تغییر بماند.

۴.۲ تحلیل روند الگوریتم

هدف از گام اول دسترسی به یک نقطه‌ی فرین شدنی است. اگر در تابع هدف (۲—۱)، L را به عنوان یک پارامتر در نظر بگیریم می توان تابع جدید F را به صورت زیر بیان کرد:

$$F(x) = (\alpha - L\beta)^T x + (\alpha_0 - L\beta_0). \qquad (۲-۲)$$

شرط این که $F(x)$ بهینه شود این است که جملات وابسته به x بهینه شود پس کافی است به دنبال x ای باشیم که

$$max \quad (\alpha - L\beta)^T x$$
$$s.t. \quad Ax \leq b,$$
$$x \geq 0.$$

اما L در این جا یک پارامتر است و برای دستیابی به مقدار بهینه x با استفاده از روش سیمپلکس معمولی نیازمند به یک مقدار اولیه L هستیم این مقدار اولیه می تواند به صورت زیر پیدا شود.

خانواده تمام ابر صفحه های تابع هدف (۲—۱) را در نظر بگیرید به طوری که به تابع $\beta_0 + \beta^T x = 0$ عمود

باشد. با در نظر گرفتن بردار نرمال این تابع که $m_1 = \beta$ و بردار نرمال خانواده ابر صفحه های (۲—۲) یعنی $m_2 = \alpha - L\beta$ و شرط عمود بودن دو صفحه بر هم که $m_1^T.m_2 = 0$ است، به مقدار $L = \frac{\alpha^T\beta}{\beta^T\beta}$ می رسیم و همان طور که در گام (۱) بیان شد با استفاده از روش سیمپلکس معمولی به یک نقطه بهینه تقریبی دست می یابیم.
از آن جا که مجموعه قیود محدب است، پس در واقع به رأس یک چند ضلعی دست یافته ایم. با تکرار الگوریتم از یک رأس به یک رأس دیگر می رویم و هر بار در گام (۳) آن ها را مورد مقایسه قرار می دهیم تا به نقطه ای می رسیم که دیگر تغییر نمی کند که نقطه بهینه مسأله (۱—۲) است.

۵.۲ درستی الگوریتم

در تمامی عبارات زیر فرض شده است که $\beta_0, \beta_i > 0, i = 1, 2, \ldots, N$ هستند.

ویژگی ۱.۲ [۱]: $(\alpha - L\beta)^T x + (\alpha_0 - L\beta_0) = 0$ خانواده ای از ابر صفحه های مرتبه N را نشان می دهد که اشتراک آن ها دارای یک زیر مجموعه از مرتبه $N - 1$ است.

برهان. دستگاه m معادله $(m > 2)$ زیر را در نظر بگیرید:

$$(\alpha - L_j\beta)^T x = -(\alpha_0 - L_j\beta_0), \quad j = 1, 2, \ldots, m \qquad (2-3)$$

به طوری که $L_j \neq L_k$ برای $j \neq k$.

با کم کردن m — امین معادله بالا از مابقی معادلات به دست می آید:

$$(L_m - L_j)\beta^T x = -(L_m - L_j)\beta_0, \quad j = 1, 2, \ldots, m-1. \qquad (2-4)$$

چون $L_m - L_j \neq 0$ پس می توان طرفین معادله بالا را بر $L_m - L_j$ تقسیم کرد و به عبارت زیر رسید:

$$\beta^T x = -\beta_0, \quad j = 1, 2, \ldots, m-1 \qquad (2-5)$$

از طرفی با جایگذاری عبارت بالا در آخرین معادله (۲—۳) به عبارت زیر می رسیم:

$$\alpha^T x = -\alpha_0 \qquad (2-6)$$

به وضوح $m - 1$ معادله نمایش داده شده در (۲—۴) با هم معادلند. بنابراین حداکثر دو ابر صفحه از مجموعه اولیه

مستقل خطی هستند.

با در نظر گرفتن هر دو جفت از ابر صفحه های مرتبه N که در (۲—۵) و (۲—۶) صدق می کنند و ترکیب خطی، یک زیر مجموعه منحصر به فرد از مرتبه $N - ۱$ تشکیل می شود، زیرا (۲—۵) و (۲—۶) مستقل از L هستند. ■

C را زیر مجموعه‌ای از مرتبه $N - ۱$، مشترک بین همه ابر صفحه هایی تعریف می کنیم که در (۲—۱) صدق می کند.

ویژگی ۱.۲ [۱]: ابر صفحه $\alpha_\circ + \alpha^T x = \circ$، C را در بر می گیرد. علت آن است که زیر مجموعه C با اشتراک ابر صفحه های (۲—۵) و (۲—۶) تعریف می شود.

ویژگی ۲.۲ [۱]: ویژگی بالا در مورد ابر صفحه $\beta_\circ + \beta^T x = \circ$ هم برقرار است.

ویژگی ۳.۲ ابر صفحه $\beta_\circ + \beta^T x = \circ$ محورهای مثبت قائم را قطع نمی کند.

برای اثبات این موضوع فرض کنید که x متعلق به محورهای مثبت قائم باشد، یعنی $x_i \geq \circ$، $i = ۱, ۲, \ldots, N$.

چون $\beta_\circ, \beta_i > \circ$ (بنا به آنچه در ابتد فرض کردیم) خواهیم داشت $\beta_\circ + \beta^T x > \circ$. این ویژگی تضمین می کند که همواره برای هر جواب شدنی، مقدار L متناهی است.

قضیه ۲.۲ [۱]: اگر $x_\circ$ نقطه ای متعلق به یک ابر صفحه‌ای خاص از خانواده (۲—۱) باشد به طوری که $\beta_\circ + \beta^T x \neq \circ$، آنگاه گرادیان $L(x_\circ)$ به این ابر صفحه در نقطه $x_\circ$ عمود است.

برهان. با استفاده از تابع هدف (۲—۱) داریم:

$$(\alpha_\circ - L(x_\circ)\beta_\circ) + (\alpha - L(x_\circ)\beta^T x) = \circ, \qquad (۲ - ۷)$$

که معادله ابر صفحه خاصی است که $x_\circ$ را در بر می گیرد. فرض کنید که $\nabla_x L$ گرادیان $L(x)$ در نقطه x باشد.

توجه کنید که

$$\partial L/\partial x_i = \alpha_i/(\beta_\circ + \beta^T x) - [(\alpha_\circ + \alpha^T x)/(\beta_\circ + \beta^T x)^۲]\beta_i,$$

بنابراین

$$\nabla_{x_\circ} L = ۱/(\beta_\circ + \beta^T x_\circ)[\alpha - (\alpha_\circ + \alpha^T x_\circ)/(\beta_\circ + \beta^T x_\circ)\beta].$$

با جایگذاری (۲—۱) در عبارت بالا بدست می آوریم:

$$\nabla_{x_\circ} L = [۱/(\beta_\circ + \beta^T x_\circ)][\alpha - L(x_\circ)\beta].$$

بردار $\alpha - L(x_\circ)\beta$ به ابر صفحه (۷—۲) عمود است (بردار نرمال) و از آن جا که $\beta_\circ + \beta^T x_\circ$ یک اسکالر مثبت است به وضوح $\nabla_{x_\circ} L$ هم جهت با بردار $\alpha - L(x_\circ)\beta$ است پس به ابر صفحه (۲—۷) در نقطه $x_\circ$ عمود است. ■

نتیجه ۱.۲ [۱]: بردار $\alpha - L(x_\circ)\beta$ برای هر نقطه x که $L(x) = L(x_\circ)$ هم جهت با $\nabla_x L$ است.

برهان.

$$\nabla_x L = [۱/(\beta_\circ + \beta^T x)][\alpha - L(x)\beta].$$

از $L(x) = L(x_\circ)$ داریم:

$$\nabla_x L = [۱/(\beta_\circ + \beta^T x)][\alpha - L(x_\circ)\beta],$$

و لذا با توجه به مثبت بودن $\beta_\circ + \beta^T x$، $\nabla_x L$ و $\alpha - L(x_\circ)\beta$ هم جهت هستند. ■

قضیه ۳.۲ [۱]: برای هر $x \geq \circ$ و $x_\circ \geq \circ$ شرط لازم و کافی برای این که $L(x) > L(x_\circ)$ باشد، این است که $Z > \circ$ که در آن

$$Z = \alpha_\circ - L(x_\circ)\beta_\circ + (\alpha - L(x_\circ)\beta)^T x. \qquad (۲-۸)$$

برهان. معادله ابر صفحه ای که x را در بر می گیرد و به خانواده ابر صفحه های (۲—۱) متعلق است را می توان به صورت زیر نمایش داد:

$$(\alpha_\circ - L(x)\beta_\circ) + (\alpha - L(x)\beta)^T x = \circ.$$

اگر معادله (۸ – ۲) را از این معادله کم کنیم و کمی آن را ساده کنیم بدست می آوریم:

$$Z = (L(x) - L(x_\circ))(\beta_\circ + \beta^T x),$$

که به سادگی نتیجه می دهد $Z > \circ$. در صورتی که $Z > \circ$ باشد، با توجه به این که $\beta_\circ + \beta^T x > \circ$ است، به $L(x) > L(x_\circ)$ می رسیم. ■

قضیه ۴.۲ [۱]: جواب بدست آمده با الگوریتم بیان شده بهینه است.

برهان. فرض کنید به ازای نقطه ای چون x داریم $L(x) > L(x^*)$. با استفاده از قضیه (۲—۳) نتیجه می گیریم که

$$Z = (\alpha_\circ - L(x^*)\beta_\circ) + (\alpha - L(x^*)\beta)^T x,$$

به طوری که $Z > \circ$. از طرفی چون تابع هدف (۱) در نقطه x^* به صورت زیر است:

$$(\alpha_\circ - L(x^*)\beta_\circ) + (\alpha - L(x^*)\beta)^T x^* = \circ,$$

با کم کردن دو عبارت فوق از یکدیگر داریم:

$$Z = (\alpha - L(x^*)\beta)^T x - (\alpha - L(x^*)\beta)^T x^*,$$

و با توجه به این که $Z > \circ$ است، خواهیم داشت:

$$(\alpha - L(x^*)\beta)^T x > (\alpha - L(x^*)\beta)^T x^*.$$

که اگر این اتفاق بیفتد به گام ۲ الگوریتم می رویم، چون با توجه به تابع هدف، x جواب شدنی بهتری نسبت به x^* است. ■

۶.۲ همگرایی

سیمپلکس بکار رفته در گام ۲ الگوریتم تضمین می کند که جواب مسأله، یک رأس مجموعه محدب است. از طرفی چون $\beta_0 + \beta^T x > 0$ هر بار که در گام ۲ از بردار x به بردار x' می رویم همواره داریم $L(x') > L(x)$، زیرا $\nabla_{x_0} L$ هم جهت بردار نرمال تابع هدف در گام ۲ است و این یعنی در هر تکرار جواب شدنی بهتر می شود و چون چند وجهی محدب است در تعداد متناهی تکرار به جواب بهینه دست خواهیم یافت.

مثال ۱.۲ مسأله برنامه ریزی کسری خطی زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{aligned} max \quad & L = \frac{1+3x_1+3x_2+2x_3}{1+2x_1+x_2+x_3} \\ s.t. \quad & 2x_1 + 5x_2 + x_3 \leq 2, \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 3, \\ & x_i \geq 0, \ (i = 1, 2, 3) \end{aligned}$$

در این مسأله داریم $\alpha_0 = 1$، $\beta_0 = 1$، $\alpha = (3\ 3\ 2)^T$ و $\beta = (2\ 1\ 1)^T$. همچنین $\alpha^T\beta = 11$ و $\beta^T\beta = 6$ که نتیجه می دهد $\frac{\alpha^T\beta}{\beta^T\beta} = 1.83$.

گام ۱. تابع هدف F به شکل زیر است:

$$F = [\alpha - (\frac{\alpha^T\beta}{\beta^T\beta})\beta]^T x = -0.66x_1 + 1.17x_2 + 0.17x_3.$$

حال اگر روش سیمپلکس را برای ماکسیمم کردن تابع بالا با مجموعه قیود داده شده در مسأله بکار بریم به نقطه بهینه تقریبی $x^* = (0\ \ 2/5\ \ 0)^T$ با مقدار بهینه $L(x^*) = 1.57$ می رسیم.

گام ۲. بنا به آنچه گفتیم تابع هدف در این قسمت

$$F' = (\alpha - L(x^*)\beta)^T x = -۰.۱۴x_۱ + ۱.۴۳x_۲ + ۰.۴۳x_۳.$$

دوباره این تابع هدف را به شرط همان قیود ماکسیمم می کنیم و الگوریتم سیمپلکس نقطه بهینه تقریبی $x^{**} = (۰\ ۳/۱۳\ ۱۱/۱۳)^T$ **را با** $L(x^{**}) = ۱.۶۲$ **نتیجه می دهد.**

گام ۳. چون $x^* \neq x^{**}$ **پس قرار می دهیم** $x^{**} \to x^*$ **و به گام (۲) می رویم که تابع هدف زیر را نتیجه می دهد:**

$$F' = -۰.۲۴x_۱ + ۱.۳۸x_۲ + ۰.۳۸x_۳.$$

پس از بکار بردن روش سیمپلکس به $x^* = x^{**}$ **می رسیم. بنابراین** $x = (۰\ ۳/۱۳\ ۱۱/۱۳)^T$ **جواب بهینه سراسری با مقدار بهینه** $L(x) = ۱.۶۲$ **است.**

بکار بردن این الگوریتم نسبتاً ساده است، چون زمانی که برای بهبود تابع هدف به گام (۲) می رویم فقط به تغییر تابع هدف نیاز داریم نه مجموعه قیود.

فصل ۳

خطی سازی تابع هدف در برنامه کسری خطی

روش مطرح شده در این فصل اساساً به حل توابع کسری خطی مربوط است. زمانی که قیود به شکل نامساوی های خطی هستند، روش پیشنهادی بر اساس حل جبری مسأله با استفاده از کاربرد مفهوم دوگان است. روش های ساده تر که بر اساس اطّلاعات رأسی (؟) هستند، با افزایش اندازه‌ی مسأله با مشکلاتی مواجه می شوند. این روش حساسّیت کمتری به اندازه‌ی مسأله دارد. همانند فصل قبل تابع کسری خطی روی یک مجموعه چند وجهی محدب X، ماکسیمم شده‌است.

$$\begin{aligned} max \quad & F(x) = \frac{\alpha_\circ + \alpha^T x}{\beta_\circ + \beta^T x} \\ s.t. \quad & Ax \leq b, \\ & x \geq \circ, \end{aligned} \tag{۱ - ۳}$$

همچنین این مسأله می تواند به شکل زیر فرمولبندی شود.

$$max \quad F(x) = \frac{\alpha_\circ + \alpha^T x}{\beta_\circ + \beta^T x}$$

$$s.t. \quad a_i^T x \leq b, \qquad i = ۱, ۲, \ldots, m+n \qquad (۲-۳)$$

در این جا a_i^T، i امین سطر ماتریس A را نمایش می دهد. باید توجه داشت که در حالت ناتبهگنی یک نقطه فرین ناحیه شدنی x در چند زیر مجموعه مستقل $n-$ خطی x (؟) قرار می گیرد.

در مسأله (۳—۲) فرض خواهیم کرد $\beta_\circ \neq \circ$. بنا بر این یک شکل هم ارز با (۳—۲) به صورت زیر خواهد بود.

$$\begin{aligned} max \quad & F(x) = (\alpha^T - \tfrac{\alpha_\circ}{\beta_\circ}\beta^T)\tfrac{x}{\beta^T x+\beta_\circ} + \tfrac{\alpha_\circ}{\beta_\circ} \\ s.t. \quad & (A + \tfrac{\alpha_\circ}{\beta_\circ}d^T)\tfrac{x}{\beta^T x+\beta_\circ} \leq \tfrac{b}{\beta_\circ}, \end{aligned} \qquad (۳-۳)$$

اگر تعریف کنیم $y = \frac{x}{\beta^T x+\beta_\circ} \geq \circ$ آنگاه (۳—۳) را می توان به شکل زیر نوشت:

$$\begin{aligned} max \quad & F(y) = (\alpha^T - \tfrac{\alpha_\circ}{\beta_\circ}\alpha^T)y + \tfrac{\alpha_\circ}{\beta_\circ} \\ s.t. \quad & (A + \tfrac{\alpha_\circ}{\beta_\circ}\alpha^T)y \leq \tfrac{b}{\beta_\circ} \end{aligned} \qquad (۴-۳)$$

به سادگی می توان (۳—۴) را به صورت زیر نوشت:

$$\begin{aligned} max \quad & F(y) = p^T y + \tfrac{\alpha_\circ}{\beta_\circ} \\ s.t. \quad & Gy \leq g, \end{aligned} \qquad (۵-۳)$$

که در آن $p^T = (\alpha^T - \frac{\alpha_\circ}{\beta_\circ}\alpha^T)$، $G = (A + \frac{b}{\beta_\circ}\beta^T)$ و $g = \frac{b}{\beta_\circ}$.

در تعریف بالا می توان x را بر حسب y بدست آورد:

$$x = \beta_\circ \tfrac{y}{۱-\beta^T y} \qquad (۶-۳)$$

دوگان برنامه ریزی خطی (۳—۵) عبارت است از :

$$\begin{aligned} min \quad & w = u^T g \\ s.t. \quad & u^T G = p^T \\ & u \geq \circ. \end{aligned} \qquad (۷-۳)$$

با ضرب مجموعه قیود این مسأله دوگان در $T = (T_۱|T_۲)$ که در آن $T_۱ = p(p^T p)^{-۱}$ و $T_۲$ ماتریسی است که ستون هایش ، پایه ای برای فضای

$$N(p^T) = \{v : p^T v = \circ\} \qquad (۸-۳)$$

را تشکیل می دهد، داریم:

$$u^T GT_1 = 1, \quad u^T GT_2 = 0, \quad u \geq 0.$$

(در حالتی که $GT_2 \neq 0$ یک ماتریس Q، $s \times (m+n)$ با درایه های نا منفی به صورت $QGT_2 = 0$ تعریف شده است ؟) این ماتریس دریافتن جواب بهینه مسأله بالا به عنوان ماکسیمم مقدار W روی بازه خط حقیقی تعریف شده با

$$W = \{w \in R \mid QGT_1 w \leq Qg\},$$

نقشی مهم، بازی می کند. نمایش بالا می تواند به سادگی به صورت

$$W = \{w \in R \mid Zw \leq z\},$$

نوشته شود که در آن $Z = QGT_1$ و $z = Qg$.

همچنین سطری از ماتریس Q را به عنوان یک زیر ماتریس $\bar{Q}$ که در آن $\bar{Q}GT_1 = 1$ است، برای تعیین مقادیر دوگان مورد نظر حل برنامه ریزی کسری خطی (۳—۱) با اهمیّت خواهد بود.

این مقادیر دوگان در شرط کروش — کان — تاکر (KKT) برای نقطه y^k، که یک جواب بهینه برنامه ریزی (۳—۵) بالا است صدق می کند. داریم:

$$G^T u = p, \quad u \geq 0.$$

به عبارت دیگر

$$u = (GG^T)^{-1} Gp.$$

[در این جا Gr یک زیر ماتریس از ماتریس G است که فقط ضرایب مجموعه قیود فعّال در نقطه جاری y^k را در بر می گیرد.] (؟)

همچنین بنا به قضیه مکمل لنگی برای مجموعه قیود فعّال بالا، متغییرهای دوگان باید مثبت باشند. بنابراین برای تعیین مجموعه قیود فعّال متناظر با مقادیر دوگان مثبت فوق که از قضیه مکمل لنگی بدست می آیند، می توان

سطری از ماتریس Q را به عنوان یک زیر ماتریس $\bar{Q}$ یافت که $\bar{Q}GT_1 = 1$ باشد. این زیر ماتریس برای یافتن مقادیر دوگان مورد نظر، برای مجموعه قیود فعّال فوق مفید خواهد بود.

۱.۳ الگوریتمی برای حل مسأله‌ی LFP

این روش برای حل مسائل LFP به اختصار به صورت زیر شرح داده شده است:

۱– قرار ده $T_1 = (p^T p)^{-1} p$ و ماتریس T_2 را به صورت (۸–۳) حساب کن.

۲– ماتریس Q با درایه های نا منفی را طوری پیدا کن که $QGT_2 = 0$.

۳– سطری از ماتریس Q را، به عنوان یک زیر ماتریس $\bar{Q}$ طوری پیدا کن که $\bar{Q}GT_1 = 1$.

۴– در سطرهای $\bar{Q}$ برای هر درایه‌ی مثبت، قیود فعّال متناظر در ماتریس GT_1 را مشخص کن.

۵– برای بدست آوردن جواب بهینه y^*، یک دستگاه $n \times n$ از معادلات خطی مجموعه قیود فعّال را حل کن، سپس با بکار بردن (۳–۶) جواب بهینه‌ی مسأله (LFP) تعریف شده با (۳–۱) را بدست آور .

تعریف ۱.۳ [۲]: ماتریس Q با درایه های نا منفی به طوری که $QGT_2 = 0$ ، به نام یک ماتریس قطبی از ماتریس GT_2 تعریف می شود.

تبصره ۱.۳ [۲]: با $d = 0$ در LFP، مسأله بالا به مسأله برنامه ریزی خطی LP کاهش می یابد و از این رو روش های ما می تواند برای حل LP به عنوان یک حالت خاص از LFP با آرگمان مشابه به کار برده شود.

مثال ۱.۳:مسأله‌ی LFP زیر را در نظر بگیرید:

$$max \quad Z = \frac{x_1+x_2+3}{x_2+1}$$

$$s.t. \quad x_۱ + ۲x_۲ \leq ٦,$$
$$-x_۱ \leq ۰,$$
$$-x_۲ \leq ۰.$$

در این مسأله داریم:

$$c^T = (۱ \quad ۱),\ d^T = (۰ \quad ۱),\ \alpha = ۳,\ \beta = ۱,$$

و بنابراین

$$T_۱ = \begin{pmatrix} ۱/۵ \\ -۲/۵ \end{pmatrix},\ T_۲ = \begin{pmatrix} ۲ \\ ۱ \end{pmatrix},\ GT_۲ = \begin{pmatrix} ۱۰ \\ -۲ \\ -۱ \end{pmatrix},$$

که نتیجه می دهد:

$$Q = \begin{pmatrix} ۱ & ۵ & ۰ \\ ۱ & ۰ & ۱ \end{pmatrix}.$$

سطر دوم Q در $\bar{Q}GT_۱ = ۱$ صدق می کند و این نشان می دهد که فقط اولین و سومین قید در G، مجموعه قیود فعّال هستند.

$y^{*T} = (٦, ۰)$ را با حل $y_۱ + ۸y_۲ = ٦$ و $y_۲ = ۰$، به عنوان جواب بهینه برای مسأله هم ارز به دست می آوریم، سرانجام با بکار بردن (٦—۳)، $x^{*T} = (٦, ۰)$ به عنوان جواب بهینه مسأله کسری خطی با مقدار بهینه $Z^* = ۹$ بدست می آید.

۲.۳ برنامه کسری خطی با ضرایب حقیقی

در این بخش تعدادی نتیجه‌ی دوگانگی را برای برنامه ریزی های خطی که ضرایبشان در یک میدان K از اعداد حقیقی (به عنوان مثال $Q \subseteq K$) است، را بررسی می کنیم. مسأله‌ی برنامه ریزی کسری خطی زیر را در نظر می گیریم:

$$PF:\ max\{f(x) = \frac{\alpha^T x + \alpha_۰}{\beta^T x + \beta_۰} \mid Ax \leq b,\ x \geq ۰\}.$$

که در آن $A=(a_{ij})$ یک ماتریس رتبه کامل $(rank(A)=m)$، $m\times n$ که $(m<n)$ با درایه هایی در K، β و α، $n-$ بردارها با دریه هایی در K، b یک $m-$ بردار با درایه هایی در K و $\alpha_\circ$ و $\beta_\circ$ اسکالرهایی در K است.

فرض کنید X مجموعه‌ی شدنی مسأله‌ی PF در R^n باشد و XK مجموعه‌ی شدنی مسأله‌ی PF در K^n که به صورت $XK=X\bigcap K^n$ تعریف می شود و فرض کنید که

$$\beta^T x+\beta_\circ>\circ,\quad \forall x\in X \qquad (۹-۳)$$

و مجموعه‌ی E را به صورت زیر تعریف می کنیم:

$$E=\{x\in R^n \mid x\geq \circ,\ \alpha^T x+\alpha_\circ>\circ\},$$

واضح است که $X\subseteqq E$ و E یک مجموعه‌ی محدب است.

تعریف ۳.۲[۵]: مسأله‌ی PF را منظم [۱] می نامیم اگر X ناتهی، f غیر ثابت و $M>\circ$ موجود باشد به طوری که

$$\circ<\beta^T x+\beta_\circ<M.\quad \forall x\in X$$

تعریف ۳.۳[۵]: مسأله‌ی PF را شبه منظم [۲] می نامیم اگر X ناتهی، f غیر ثابت و شرط (۳—۹) برقرار باشد.

در ادامه می خواهیم بعضی از ویژگی های مسأله‌ی PF را تحت فرض منظم و شبه منظم بررسی کنیم. یکی از روش هایی که می توان برای مسأله‌ی PF دوگان ساخت، تبدیل آن به مسأله‌ی برنامه ریزی خطی است با تغییر متغیر $y=tx$ که نتیجه می دهد:

$$max\{\alpha^T y+\alpha_\circ t \mid Ay-bt\leq \circ,\ \beta^T y+\beta_\circ t=۱,\ y|\geq \circ,\ t\geq \circ\}.$$

فرض می کنیم تابع هدف مسأله‌ی PL به صورت $g(y,t)=\alpha^T y+\alpha_\circ t$ تعریف شده باشد و فرض کنید که XL مجموعه‌ی شدنی مسأله‌ی PL باشد.

---

[۱] $regular$

[۲] $peseudo-regular$

قضیه ۱.۳ [۵]:

۱– اگر مسأله‌ی PF منظم باشد آنگاه برای هر جواب شدنی (y,t) از مسأله‌ی PL، $t > 0$ است.

۲– اگرمسأله‌ی PF در شرط (۹–۳) صدق کند آنگاه برای هر $x' \in X$، $(y',t') \in XL$ وجود دارد به طوری که $x' = \frac{y'}{t'}$ و $f(x') = g(y',t')$.

۳– اگر مسأله‌ی PF منظم باشد آنگاه برای هر جواب شدنی (y',t') از مسأله‌ی PL، یک جواب شدنی $x' \in X$ از PF وجود دارد به طوری که $x' = \frac{y'}{t'}$ و $f(x') = g(y',t')$.

قضیه ۲.۳ [۵]: اگر مسأله‌ی PF منظم باشد آنگاه فقط یکی از گزاره های زیر درست می باشد:

۱– مسائل PF و PL جواب های بهینه یکسان دارند و مقادیر بهینه هر دو یکسان و متناهی است. به علاوه اگر (y^*,t^*) یک جواب بهینه‌ی PL باشد آنگاه $x^* = \frac{y^*}{t^*}$ یک جواب بهینه برای PF است. به عکس اگر $x"$ یک جواب بهینه‌ی PF باشد، یک جواب بهینه‌ی $(y",t")$ از PL وجود دارد به طوری که $y" = t"x"$.

۲– مسائل PF و PL مقادیر بهینه‌ی نامتناهی دارند، یعنی

$$sup\{f(x) \mid x \in X\} = sup\{g(y,t) \mid (y,t) \in XL\} = +\infty.$$

فرض کنید XK مجموعه‌ی شدنی مسأله‌ی PFK باشد.

$$PFK:\ max\{\frac{\alpha^T x + \alpha_0}{\beta^T x + \beta_0} \mid Ax \leq 0,\ x \geq 0,\ x \in K^n\}.$$

که $XK = X \bigcap K^n$. مسأله‌ی برنامه ریزی خطی فرعی [۳] PLK روی میدان K متناظر با مسأله‌ی LP را در نظر می کیریم:

$$PLK:\ max\{(\alpha^T y + \alpha_0 t) \mid Ay - bt \leq 0,\ \beta^T y + \beta_0 t = 1,\ y \geq 0,\ t \geq 0, (y,t) \in K^{n+1}\}.$$

تبصره ۲.۳ [۵]: مجموعه‌ی شدنی XK یک چند رأسی است (به بیان دیگر اشتراک تعدادی متناهی نیم فضای

[۳] $auxiliary$

بسته) و چون $a_{ij},\ c_j,\ b_j \in K$ برای $i = ۱,۲,\ldots,m$ و $j = ۱,۲,\ldots,n$، هر نقطه‌ی اکسترمم از X یک نقطه در K^n است.

قضیه زیر رابطه‌ی بین مسائل PF و PFK را بیان می کند.

قضیه ۳.۳[۵]: اگر شرط (۳—۹) برقرار باشد آنگاه گزاره های زیر درست هستند:

۱— مسأله‌ی PF نشدنی است $(X = \emptyset)$ اگر و تنها اگر مسأله‌ی PFK نشدنی باشد $(XK = \emptyset)$.

۲— مسأله‌ی PF جواب بهینه ندارد اگر و تنها اگر مسأله‌ی PFK جواب بهینه نداشته باشد.

۳— مسأله‌ی PF جواب بهینه‌ی شدنی دارد اگر و تنها اگر مسأله‌ی PFK یک جواب بهینه داشته باشد.

۴— اگر x' یک جواب بهینه‌ی مسأله‌ی PF و $x"$ یک جواب بهینه‌ی مسأله‌ی PFK باشد آنگاه $f(x') = f(x")$.

برهان. ایده‌ی اصلی این قضیه مشابه اثبات نتایجی برای مسائل برنامه ریزی گویا در [٦] است. (این مقاله را نتوانستم پیدا کنم به نظر اثبات پیچیده ای نباید داشته باشد!)

■

با استفاده از PF می توان یک دوگان خطی که دوگان کمکی برای PL است را به صورت زیر بنویسیم:

$$\begin{aligned} DL:\ & min \quad z \\ s.t.\ & A^T u + \beta z \geq \alpha, \\ & b^T u - \beta_\circ z \leq -\alpha_\circ, \\ & u \geq \circ,\ u \in R^m,\ z \in R. \end{aligned}$$

مسأله‌ی زیر را هم به عنوان دوگان PLK در نظر می گیریم:

$$\begin{aligned} DLK:\ & min \quad z \\ s.t.\ & A^T u + \beta z \geq \alpha, \\ & b^T u - \beta_\circ z \leq -\alpha, \\ & u \geq \circ,\ z \in K,\ u \in K^m. \end{aligned}$$

قضیه ۴.۳[۵]: اگر مسأله‌ی PF منظم باشد فقط یکی از گزاره های زیر برقرار است:

۱– هر دو مسأله های PF و DL (اولیه و دوگان) جواب های شدنی دارند و در این حالت هر دو مسأله جواب های بهینه دارند که مقادیر تابع هدف به ازای آن ها با هم یکی است.

۲– مسأله PF جواب های شدنی دارد و DL جواب های شدنی ندارد که در این حالت مسأله‌ی PF یک جواب بهینه‌ی نامتناهی دارد.

برهان. با فرض این که PF منظم است، جواب های شدنی دارد و بنا به قضیه‌ی (۱.۳) مسأله‌ی PL هم جواب های شدنی دارد. بنابراین با استفاده از قضیه‌ی دوگانی برنامه ریزی خطی فقط یکی از حالات زیر اتفاق می افتد:

۱– مسأله‌ی دوگان DL یک مسأله‌ی شدنی است.

۲– دوگان DL یک مسأله‌ی نشدنی است.

۳– اگر مسأله‌ی دوگان DL یک مسأله‌ی شدنی باشد آنگاه مقادیر بهینه‌ی مسائل دوگان و اولیه با هم برابر است. در غیر این صورت بنا به قضیه‌ی (۲.۳) مقادیر بهینه‌ی مسائل PF و PL با هم برابر هستند.

۴– اگر مسأله‌ی دوگان DL یک مسأله‌ی نشدنی باشد آنگاه با استفاده از قضیه‌ی دوگانگی برنامه ریزی خطی نتیجه می شود که مسأله‌ی PL مقدار بهینه‌ی نامتناهی دارد. در غیر این صورت با استفاده از قضیه‌ی (۲.۳) مسأله‌ی PF، هم مقدار بهینه‌ی نامتناهی دارد. ■

قضیه ۵.۳ [۵]: اگر مسأله‌ی PFK منظم باشد فقط یکی از گزاره های زیر برقرار است:

۱– هر دو مسأله های اولیه و دوگان PFK و DLK جواب های شدنی دارند که در این حالت هر دو مسأله جواب های بهینه دارند و مقادیر بهینه‌ی آن ها با هم برابر است.

۲– مسأله‌ی PFK جواب های شدنی داشته باشد ولی DLK جواب های شدنی نداشته باشد در این حالت مسأله‌ی PFK یک جواب بهینه‌ی نامتناهی دارد.

برهان. بنا به دوگانگی قضیه‌ی (۴.۳) فقط یکی از حالات زیر اتفاق می افتد:

۱– هر دو مسأله های اولیه و دوگان PF و DL مسأله های شدنی هستند که در این حالت هر دو جواب های بهینه دارند و مقادیر بهینه آن ها مساوی هستند.

۲– مسأله PF یک مسأله‌ی شدنی و DL یک مسأله نشدنی است که در این حالت مسأله‌ی PF یک جواب بهینه‌ی نامتناهی دارد.

۳– حالتی را در نظر بگیرید که مسائل PF و DL جواب های شدنی دارند آنگاه با استفاده از قضیه‌ی (۳.۳) می توان نتیجه گرفت که مسائل PFK و DLK جواب های بهینه دارند و مقادیر بهینه‌ی آن ها با مقادیر PF و DL به طور متناظر برابرند. بنابراین تحت مفروضات قضیه، مسائل PFK و DLK جواب های بهینه دارند و مقادیر بهینه‌ی آن ها با هم برابر است.

۴– هنگامی که DL نشدنی است از قضیه‌ی (۴.۳) نتیجه می گیریم که مسأله‌ی PF یک بهینه‌ی نامتناهی دارد و با استفاده از قضیه‌ی (۳.۲)[۷] (گشتم نبود؟) DLK یک مسأله‌ی نشدنی است و با استفاده از قضیه‌ی (۳.۳)، PFK یک بهینه‌ی نشدنی دارد. ■

فصل ۴

برنامه ریزی کسری خطی و دوگانگی

۱.۴ مقدمه

دوگانگی در برنامه ریزی کسری خطی توسط افراد زیادی از جمله چادها[۱]، ساروپ [۲] و کاسکا [۳] بیان شد. ساروپ دوگانگی مسأله برنامه ریزی کسری خطی که در آن تابع هدف کسری خطی و قیود غیر خطی است را بیان کرد.
کاسکا دوگانگی مسأله کسری خطی را بیان کرد که به صورت متغییری از مسأله اولیه مقید شده بود و چادها دوگانگی را برای نوع محدودی از مسأله های کسری خطی مطالعه کرده بود. در ادامه مسأله اولیه را با PP و دوگان مسأله را با DP نشان می دهیم.

---

[۱] Chadha(1971)
[۲] Swarup(1968)
[۳] Kaska(1969)

۲.۴ مسائل اولیه و دوگان

با در نظر گرفتن مسأله اولیه به صورت زیر

$$\begin{aligned} PP:\ max \quad & f(x) = \frac{\alpha_\circ + \alpha^T x}{\beta_\circ + \beta^T x} \\ s.t. \quad & Ax \leq b, \\ & x \geq o, \end{aligned}$$

مسأله زیر را به عنوان دوگان مسأله بالا در نظر می گیریم:

$$\begin{aligned} DP:\ min \quad & g(y,z) = z \\ s.t. \quad & A^T y + \beta z \geq \alpha, \\ & -b^T y + \beta_\circ z = \alpha_\circ, \\ & y \geq \circ, \end{aligned}$$

که در آن y یک بردار ستونی با m عضو و z یک اسکالر است. در ارتباط با این دو مسأله قضایای زیر را خواهیم داشت.

قضیه ۱.۴ [۳]: (دوگانگی ضعیف) برای همه x های شدنی مسأله اولیه و برای همه (y,z) های شدنی مسأله دوگان $f(x) \leq g(y,z)$.

برهان. با توجه به این که $Ax \leq b$ و با ضرب بردار y^T از سمت چپ در این نا مساوی داریم:

$$x^T A^T y \leq b^T y,$$

با توجه به

$$A^T y + \beta z \geq \alpha,$$

خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \alpha^T x &\leq y^T A x + z\beta^T x, \\ &\leq b^T y + z\beta^T x, \end{aligned}$$

$$= \beta z - \alpha_\circ + z\beta^T x.$$

عبارات بالا معادل است با

$$\alpha^T x + \alpha_\circ \leq z(\beta^T x + \beta),$$

یا

$$\frac{\alpha^T x + \alpha_\circ}{\beta^T x + \beta_\circ} \leq z,$$

که نتیجه می دهد:

$$f(x) \leq g(y, z).$$

■

قضیه ۲.۴ [۳]: اگر $\hat{x}$ یک جواب شدنی برای مسأله PP و $(\hat{y}, \hat{z})$ یک جواب شدنی برای مسأله DP باشد به طوری که $f(\hat{x}) = g(\hat{y}, \hat{z})$، آنگاه $\hat{x}$ یک جواب بهینه مسأله PP و $(\hat{y}, \hat{z})$ یک جواب بهینه مسأله DP است.

برهان. فرض کنیم:

$$f(\hat{x}) = g(\hat{y}, \hat{z}).$$

از این که قضیه (۱.۴) برای هر x شدنی برقرار است نتیجه می شود:

$$f(x) \leq g(\hat{y}, \hat{z}) = f(\hat{x}).$$

این نشان می دهد که $\hat{x}$ یک جواب بهینه برای مسأله PP است. به طور مشابه برای هر (y, z) شدنی دوگان

$$g(\hat{y}, \hat{z}) = f(\hat{x}) \leq g(y, z).$$

بنابراین $(\hat{y}, \hat{z})$ برای مسأله DP بهینه است. ■

قضیه ۳.۴ [۳]: (قضیه دوگانی قوی) اگر $\hat{x}$ مسأله PP را حل کند آنگاه $(\hat{y},\hat{z})$ مسأله DP را حل می کند.

برهان. تابع لاگراژین زیر را تعریف می کنیم:

$$\phi(x,\pi)=[-\frac{\alpha_\circ+\alpha^Tx}{\beta_\circ+\beta^Tx}+\pi^T(A\hat{x}-b)],$$

و که در آن π یک m بردار است. با استفاده از قضیه کروش – کان – تاکر (KKT) اگر $\hat{x}$ مسأله PP را حل کند آنگاه $\hat{\pi}\geq\circ$ وجود دارد به طوری که

$$A\hat{\pi}-b\leq\circ, \qquad (۱-۴)$$

$$\hat{\pi}^T(A\hat{x}-b)=\circ, \qquad (۲-۴)$$

$$\frac{-\alpha^T(\beta^T\hat{x}+\beta_\circ)+\beta^T(\alpha^T\hat{x}+\alpha_\circ)}{(\beta^T\hat{x}+\beta_\circ)^۲}+\hat{\pi}^TA\geq\circ, \qquad (۳-۴)$$

$$\frac{-\alpha^T\hat{x}(\beta^T\hat{x}+\beta_\circ)+\beta^T\hat{x}(\alpha^T\hat{x}+\alpha_\circ)}{(\beta^T\hat{x}+\beta_\circ)^۲}+\hat{\pi}^TA\hat{x}=\circ. \qquad (۴-۴)$$

روابط(۴–۲) و (۴–۴) نتیجه می دهند:

$$\frac{-\beta_\circ.\alpha^T\hat{x}+\alpha_\circ.\beta^T\hat{x}}{(\beta^T\hat{x}+\beta_\circ)^۲}+\hat{\pi}^Tb=\circ,$$

و در نتیجه

$$\frac{b^T\pi(\beta^T\hat{\hat{x}}+\beta_\circ)}{(\beta_\circ^T\hat{x}+\beta_\circ)}+\frac{\alpha_\circ^T.\beta^T\hat{x}+\alpha_\circ\beta_\circ-\alpha_\circ\beta_\circ-\beta_\circ.\alpha^T\hat{x}}{(\alpha^T\hat{x}+\beta_\circ)^۲}=\circ,$$

$$\frac{b^T\pi(\alpha^T\hat{\hat{x}}+\beta_\circ)}{(\alpha^T\hat{x}+\beta_\circ)}+\frac{\alpha_\circ(\beta^T\hat{x}+\beta_\circ)-\beta_\circ(\alpha^T\hat{x}+\alpha_\circ))}{(\alpha^T\hat{x}+\beta_\circ)^۲}=\circ,$$

$$b^T\hat{\pi}(\alpha^T\hat{x}+\beta_\circ)+\alpha_\circ-\beta_\circ\frac{\alpha^T\hat{x}+\alpha_\circ}{\beta^T\hat{x}+\beta_\circ}=\circ. \qquad (۵-۴)$$

با تعریف

$$\hat{y}=\hat{\pi}(\beta^T\hat{x}+\beta_\circ),$$

و

$$\hat{z} = \frac{\alpha\hat{x}+\alpha_\circ}{\beta\hat{x}+\beta_\circ}, \qquad (۴-۶)$$

معادله (۵—۴) را می توان به صورت

$$b^T\hat{y} + \alpha_\circ - \beta_\circ\hat{z} = \circ,$$

یا

$$-b^T\hat{y} + \beta_\circ\hat{z} = \alpha_\circ. \qquad (۴-۷)$$

باز نویسی نمود. بار دیگر می توان معادله (۴—۳) را به صورت زیر بیان کرد:

$$-\frac{\alpha^T}{\beta^T\hat{x}+\beta_\circ} + \frac{\alpha^T\hat{x}+\alpha_\circ}{\beta^T\hat{x}+\beta_\circ}.\frac{\beta^T}{\beta^T\hat{x}+\beta_\circ} + \hat{\pi}^T A \geq \circ,$$

و یا

$$-\alpha^T + \frac{\alpha^T\hat{x}+\alpha_\circ}{\beta^T\hat{x}+\beta_\circ}.\beta^T + \hat{\pi}^T A.(\beta^T\hat{x}+\beta_\circ) \geq \circ.$$

که با جایگذاری، معادله (۴—۶) معادل خواهد بود با

$$A^T\hat{y} + \beta^T\hat{z} \geq \alpha. \qquad (۴-۸)$$

از (۴—۷) و (۴—۸) نتیجه می گیریم که $(\hat{y},\hat{z})$ تعریف شده با رابطه (۴—۶) یک جواب شدنی برای مسأله DP است.

این مطلب به همراه قضیه (۱.۴) اثبات قضیه را تکمیل می کند. ■

قضیه ۳.۴ [۳]: (قضیه مکمل کمبود) فرض کنید u و v به ترتیب متغییرهای کمبود و مازاد متناظر با مسائل PP و DP باشند. $(\hat{x},\hat{u})$ جواب مسأله اولیه و $(\hat{y},\hat{z},\hat{v})$ جواب مسأله دوگان است اگر و تنها اگر

$$\hat{v}^T\hat{x} + \hat{u}^T\hat{y} = \circ,$$

$$\hat{x}_j\hat{v}_j = \circ, \quad j = ۱,۲,\ldots,n.$$

$$\hat{y}_i\hat{u}_i = \circ, \quad i = ۱,۲,\ldots,m.$$

برهان. اگر u را به عنوان بردار متغییرهای کمبود در نظر بگیریم، دستگاه $Ax \leq b$ به صورت زیر در می آید:

$$Ax + u = b,$$

و بنابراین

$$x^T A^T y + u^T y = b^T y. \qquad (۹-۴)$$

همچنین با در نظر گرفتن v به عنوان بردار متغییرهای مازاد نا مساوی $A^T y + \beta z \geq \alpha$ به صورت زیر در می آید:

$$A^T y + \beta z - v = \alpha,$$

که نتیجه می دهد:

$$y^T A x + z\beta^T x - v^T x = \alpha^T x. \qquad (۱۰-۴)$$

از (۴—۹) و (۴—۱۰) داریم:

$$b^T y - u^T y = \alpha^T x - z\beta^T x + v^T x.$$

این معادله با توجه به قید $b^T y = \beta_\circ z - \alpha_\circ$ مربوط به مسأله دوگان، به صورت زیر در می آید:

$$\beta_\circ z - \alpha_\circ - u^T y = \alpha^T x - z\beta^T x + v^T x. \qquad (۱۱-۴)$$

تساوی (۴—۱۱) برای هر (x,u) شدنی مسأله PP و برای هر (y,z,v) شدنی مسأله DP برقرار است.

از این رو $(\hat{x},\hat{u})$ مسأله PP و $(\hat{y},\hat{z},\hat{v})$ مسأله DP را حل می کند، که در آن

$$\hat{z} = \frac{\alpha^T \hat{x} + \alpha_\circ}{\beta^T \hat{x} + \beta_\circ},$$

از این رابطه خواهیم داشت:

$$\alpha^t\hat{x} + \alpha_\circ = \beta_\circ\hat{z} + \hat{z}.\beta^T\hat{x}, \qquad (۱۲-۴)$$

که همراه با روابط روابط (۴—۱۱) و (۴—۱۲) به سادگی نتیجه می شود:

$$\hat{v}^T\hat{x} + \hat{u}^T\hat{y} = \circ.$$

بعکس فرض کنید:

$$\hat{v}^T\hat{x} + \hat{u}^T\hat{y} = \circ,$$

برقرار باشد، با جایگذاری در رابطه‌ی (۴—۱۱) به عبارت

$$\hat{z}(\beta^T\hat{x} + \beta_\circ) = (\alpha^T\hat{x} + \alpha_\circ),$$

و یا

$$\hat{z} = \frac{\alpha^T\hat{x}+\alpha_\circ}{\beta^T\hat{x}+\beta_\circ},$$

می رسیم. بنایراین $\hat{x}$ مسأله PP و $(\hat{y},\hat{z})$ مسأله DP را حل می کند. بنابراین

$$\hat{x_j}\hat{v_j} = \circ, \quad j = ۱,۲,\ldots,n$$

و

$$\hat{y_i}\hat{u_i} = \circ, \quad i = ۱,۲,\ldots,m$$

برقرارند زیرا $\hat{u_i},\ \hat{y_i},\ \hat{v_j},\ \hat{x_j} \geq \circ$.

مثال ۱.۴ : مسأله PP زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{aligned} max \quad & f(x) = \frac{۳x_۱+۵x_۲}{x_۱+x_۲+۲} \\ s.t. \quad & x_۱ + x_۲ \leq ٦, \\ & ۳x_۱ + ۸x_۲ \leq ۲۴, \\ & x_۱, x_۲ \geq \circ. \end{aligned}$$

مسأله DP متناظر به شکل زیر خواهد بود:

$$\begin{aligned} min \quad & g(y,z) = z \\ s.t. \quad & y_۱ + ۳y_۲ + z \geq ۳, \\ & y_۱ + y_۲ + z \geq ۵, \\ & ٦y_۱ + ۲۴y_۲ = ۲z, \\ & y_۱, y_۲ \geq ۰. \end{aligned}$$

جواب مسأله برنامه ریزی خطی دوگان با در نظر گرفتن $v_۱$ و $v_۲$ به عنوان متغییرهای دوگان به صورت زیر است:

$$\hat{y_۱} = ۰,\ \hat{y_۲} = \frac{۱}{۴}, \hat{z} = ۳,\ \hat{v_۱} = \frac{۳}{۴},\ \hat{v_۲} = ۰.$$

مسأله PP داده شده می تواند به صورت زیر باز نویسی شود:

$$\begin{aligned} & x_۱ + x_۲ + u_۱ = ٦, \\ & ۳x_۱ + ۸x_۲ + u_۲ = ۲۴, \\ & x_۱,\ x_۲,\ u_۱,\ u_۲ \geq ۰. \end{aligned} \qquad (۱۳-۴)$$

بنا به قضیه مکمل کمبود باید داشته باشیم:

$$\hat{x_۱}\hat{v_۱} = \hat{x_۲}\hat{v_۲} = \hat{y_۱}\hat{u_۱} = \hat{y_۲}\hat{u_۲} = ۰.$$

با توجه به این که

$$\begin{aligned} \hat{y_۲} = \tfrac{۱}{۴} \quad &\Rightarrow \quad \hat{u_۲} = ۰, \\ \hat{v_۱} = \tfrac{۳}{۴} \quad &\Rightarrow \quad \hat{x_۱} = ۰, \end{aligned}$$

و همچنین با $\hat{u_۲} = ۰$ و $\hat{x_۱} = ۰$ از (۴—۱۳) بدست می آوریم:

$$\hat{x_۲} = ۳,\ \hat{u_۳} = ۳.$$

بنابراین $\hat{x_۲} = ۳$ و $\hat{x_۱} = ۰$ مسأله PP را با مقدار تابع هدف $f(\hat{x}) = ۳$ حل می کند.

۳.۴ تحلیل حساسیّت برنامه ریزی کسری خطی

در این بخش یک روش تکراری برای حل مسأله‌ی کسری خطی LFP بیان می شود و نشان می دهیم که این روش برای تحلیل حساسیّت وقتی که یک پارامتر اسکالر در ضرایب تابع هدف معرّفی می شوند، بکار می رود که هدف ما از این تحلیل حساسیّت حفظ بهینگی مسأله است. مسأله‌ی برنامه ربزی کسری خطی زیر را در نظر می گیریم:

$$LFP: \ max \quad z = \frac{\alpha^T x + \alpha_\circ}{\beta^T x + \beta_\circ}$$

$$(۱۴-۴)$$

$$s.t. \quad x \in \{x : Ax = b, \ x \geq \circ\},$$

که در آن α و β بردارهایی در R^n، $\alpha_\circ$ و $\beta_\circ$ اسکالر، A یک ماتریس $m \times n$، $b \in R^m$ و $\beta^T x + \beta_\circ > \circ$ برای هر $x \in X$ برقرار است. برای هر مسأله‌ی LFP داریم:

$$(\alpha^T - \bar{z}\beta)x = \beta_\circ \bar{z} - \alpha_\circ,$$

که در آن $\bar{z}$ – منحنی تراز [۴] تابع هدف کسری خطی و هنگامی که $\bar{z}$ دلخواه است، هر منحنی تراز LFP در سراسر X خطی است و بنابراین یک نقطه‌ی فرین X جواب بهینه‌ی مسأله‌ی LFP است. مسأله‌ی برنامه ریزی خطی زیر را در نظر می گیریم:

$$max \quad z^* = (\alpha^T - z^\circ \beta^T)x$$

$$(۱۵-۴)$$

$$s.t. \quad x \in X,$$

که در این جا z° یک ثابت است.

قضیه ۴.۴[۸]: اگر x°، برنامه ریزی کسری خطی LFP که با (۴–۱۴) تعریف کردیم را با مقدار بهینه‌ی z° حل کند آنگاه x° برنامه ریزی خطی (۴–۱۵) را با مقدار بهینه‌ی $z^* = \beta_\circ z^\circ + \alpha_\circ$، حل می کند.

برهان. چون منحنی تراز تابع هدف مسأله‌ی LFP تعریف شده در (۴–۱۵) به شکل $(\alpha^T - \bar{z}\beta^T)x = \beta_\circ \bar{z} - \alpha_\circ$

[۴] level curve

است، ادامه‌ی برهان واضح است. ■

فرض کنید x جواب پایه ای شدنی $Ax = b,\ x \geq 0$ با تجزیه‌ی پایه ای متناظر که می تواند به صورت $Bx_B + Nx_N = b,\ x_B \geq 0,\ x_N \geq 0$ نوشته شود، داریم:

$$T(x) = \begin{pmatrix} I & B^{-1}N & B^{-1}b \\ 0 & r & z_B \end{pmatrix}, \qquad (۱۶-۴)$$

که $x = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}^T,\ \ z_B = \frac{\alpha_B{}^T x_B + \alpha_0}{\beta_B{}^T x_B + \beta_0}$ و r برداری سطری در R^{n-m} است.

$$r = (\alpha_B^T B^{-1}N - \alpha_N^T) - z_B(\beta_B^T B^{-1}N - \beta_N^T). \qquad (۱۷-۴)$$

فرض کنید x_B یک جواب شدنی پایه ای برای مسأله‌ی برنامه ریزی خطی تعریف شده با (۴—۱۵) باشد، اگر هر $r_i \in r$ به ازای $i \in \{1, 2, \ldots, n-m\}$ منفی باشد آنگاه محور گیری در r_i، یک جواب شدنی پایه ای نتیجه می دهد و شرط بهینگی به صورت زیر خواهد بود:

$$r \geq 0. \qquad (۱۸-۴)$$

تبصره ۱.۴[۸]: شرط کاهشی (۴—۱۸)، همان شرط بهینگی برنامه ریزی خطی است، در صورتی که β بردار صفر باشد.

تبصره ۲.۴[۸]: در روش محور گیری در $r_i \in r$، $i \in \{1, 2, \ldots, n-m\}$ یک جواب شدنی پایه‌ی جدید $x_B{}^1$، سبب افزایش تابع هدف به اندازه‌ی $\frac{\theta r_i}{\beta_B{}^T x_B{}^1 + \beta}$ می شود.(!؟) ولی در حالتی که برنامه ریزی خطی باشد (β بردار صفر) میزان افزایش تابع هدف به اندازه‌ی θr_i است.

با معرفی یک پارامتر اسکالر در ضرایب تابع هدف LFP بیان شده در (۴—۱۴)، ممکن است در بهینگی مسأله‌ی حاصل، سبب تغییراتی در مقدار تابع هدف شود. در این حالت مسأله‌ی LFP تعریف شده به صورت زیر

خواهد بود:

$$max \quad z(\mu) = (\frac{\alpha^T + \mu\bar{\alpha}^T)x + \alpha_\circ}{(\beta^T + \mu\bar{\alpha})Tx + \beta_\circ}$$

$$(۱۹ - ۴)$$

$$s.t. \quad x \in X$$

که در آن $\bar{\alpha}$ و $\bar{\beta}$ بردارهای داده شده در R^n و μ پارامتر اسکالر تعریف شده در ضرایب تابع هدف است. بنابراین بهینگی جواب شدنی پایه ای وقتی $\mu = \circ$، باشرط زیر حفظ می شود:

$$((\alpha_B^T(\mu)B^{-۱}N - \alpha_N^T(\mu))) - z_B(\mu)(\beta_B^T(\mu)B^{-۱}N - \beta_N^T(\mu)) \geq \circ$$

با حل نامعادله‌ی بالا برای μ، دامنه ای برای μ به دست می آید که جواب شد نی پایه ای بهینه بی تغییر می ماند. در ادامه کاربرد تحلیل حساسیت را در قالب یک مثال بیان می کنیم.

مثال ۲.۴: شرکتی دو نوع محصول $A_۱$ و $A_۲$ را با سـ ود ۴ و ۲لأر با هزینه‌ی ۱ و ۲ دلار به طور متناظر تولید می کند. فرض کنیم هزینه‌ی ثابت ۵ دلار در راستای طول مدت فرآیند تولید، به تابع هزینه و مقدار ثابت ۱۰ دلار به تابع سود، اضافه شده باشد.

تابع هدف این شرکت، سود را به کل هزینه ماکسیمم می کند، به شرطی که مواد اولیه‌ی خام مورد نیاز برای ساخت و قبول هر یک ازمحصولات بالا به ترتیب ۱ و ۳ پوند و تولید مواد خام اولیه حداکثر ۳۰ پوند باشد . همچنین تولید دوبار محصول $A_۲$ حداکثر ۵ واحد بیشتر از تولید محصول $A_۱$ است. در این حالت اگر $x_۱$ و $x_۲$ مقدار تولیدی هر یک از $A_۱$ و $A_۲$ باشد آنگاه مسأله‌ی بالا را به شکل زیر می توان فرمول بندی کرد:

$$max \quad z = \frac{۴x_۱ + ۲x_۲ + ۱۰}{x_۱ + ۲x_۲ + ۵}$$

$$s.t. \quad x_۱ + ۳x_۲ \leq ۳۰,$$

$$-x_۱ + ۲x_۲ \leq ۵,$$

$$x_۱ \geq \circ, \; x_۲ \geq \circ.$$

حال مسأله‌ی برنامه ریزی کسری خطی را هنگامی که پارامتر اسکالر μ در تابع هدف معرفی شده است را در نظر می گیریم:

$$max \quad z(\mu) = \frac{(۴+\mu)x_۱ + (۲-\mu)x_۲ + ۱۰}{(۱+۲\mu)x_۱ + (۲-\mu)x_۲ + ۵}$$

$$s.t. \quad x_۱ + ۳x_۲ \geq ۳۰,$$

$$-x_۱ + ۲x_۲ \geq ۵,$$

$$x_۱ \geq ۰,\ x_۲ \geq ۰.$$

برای $\mu = ۰$ جواب شدنی پایه‌ی بهینه به صورت زیر است:

$Basic$	$x_۱$	$x_۲$	$x_۳$	$x_۴$	$solution$
$x_۱$	۱	۳	۱	۰	۳۰
$x_۴$	۰	۵	۱	۱	۳۵
z_B	۰	۸/۳۵	۲/۳۵	۰	۱۳۰/۳۵

حال اگر پارامتر اسکالر در ضرایب تابع هدف تابع هدف وارد شود جدول زیر را داریم:

$Basic$	$x_۱$	$x_۲$	$x_۳$	$x_۴$	$solution$
$x_۱$	۱	۳	۱	۰	۳۰
$x_۴$	۰	۵	۱	۱	۳۵
z_B	۰	$\frac{۸-۱۰\mu}{۳۵+۶۰\mu}$	$\frac{۲-۳\mu}{۳۵+۶۰\mu}$	۰	$\frac{۱۳۰+۳۰\mu}{۳۵+۶۰\mu}$

از جدول بالا نامساوی های زیر را داریم:

$$۸ - ۱۰\mu \geq ۰,\ ۲ - ۳\mu,\ ۳۵ + ۶۰\mu > ۰.$$

با بررسی نامساوی های بالا $\mu \in [-\frac{۷}{۱۲}, \frac{۲}{۳}]$، مجموعه‌ی همه‌ی پارامترهایی که جواب شدنی پایه ای بهینه را، بهینه نگه می دارد.

۴.۴ روش اولیه دوگان برای حل مسأله‌ی برنامه ریزی کسری خطی

در این بخش روشی دیگر برای حل توابع کسری خطی با قیود خطی بیان می شود. این روش برمبنای الگوریتم سیمپلکس اولیه – دوگان اصلاح شده‌ی $RPDSA$ [۵] است.این الگوریتم می تواند با روش های نقطه درونی [۶] ترکیب شود و با شروع از یک نقطه‌ی درونی به نقطه‌ی بهینه برسد. مزیت الگوریتم $RPDSA$ سادگی در پیاده سازی و انجام محاسبات کامپیتری است و این که این الگوریتم حساسیّت کمتری به اندازه‌ی مسأله دارد.

۵.۴ الگوریتم

اگر جواب بهینه برای حالت کلی مسأله‌ی برنامه ریزی کسری خطی موجود باشد، می تواند با استفاده از گام های زیر به دست آید.

گام ۱ – مساله‌ی LFP می تواند به شکل ریاضی زیر فرمول بندی شود:

$$\begin{aligned} min \quad & F(u) = \frac{\bar{\alpha}^T u + \alpha_\circ}{\bar{\beta}^T u + \beta_\circ} \\ & \bar{A}u \geq \bar{b}, \\ & u \geq \circ, \end{aligned} \qquad (۲۰-۴)$$

که در آن $u \in U(\in R^n)$، $\bar{A}$ یک ماتریس $m \times n$، $\bar{\alpha}$ و $\bar{\beta}$، n – بردار، $\bar{b} \in R^n$ و α و β اسکالر هستند. همچنین U یک مجموعه‌ی فشرده و در سراسر U، $\bar{\beta}^T u + \beta_\circ > \circ$ است.

گام ۲– در (۴–۲۰) فرض خواهیم کرد که $\beta_\circ = \circ$ باشد، بنابراین یک هم ارزی به فرم زیر برای (۴–۲۰) می توان نوشت:

$$min \quad F(x) = (\bar{\alpha}^T - \frac{\alpha_\circ}{\beta_\circ}\bar{\beta}^T)\frac{u}{\bar{\beta}^T u + \beta_\circ} + \frac{\alpha_\circ}{\beta_\circ}$$

[۵] *Revised Primal Dual Simplex Algorithm*

[۶] *intrrior point*

(۲۱ – ۴)

$$s.t. \quad (\bar{A}+\frac{\bar{b}^T}{\beta_\circ}\bar{\beta}^T)\frac{u}{\bar{\beta}^T u+\beta_\circ} \geq \frac{\bar{b}}{\beta_\circ},$$

با تعریف $y=\frac{u}{\bar{\beta}^T u+\beta_\circ} \geq \circ$ می توان (۴–۲۱) را به صورت برنامه خطی زیر نوشت:

$$min \quad z=\alpha^T x+\frac{\alpha_\circ}{\beta_\circ}$$

$$s.t. \quad Ax=b, \qquad (۲۲-۴)$$

$$x \geq \circ,$$

که در آن

$$\alpha^T=(\bar{\alpha}^T-\frac{\alpha_\circ}{\beta_\circ}\bar{\beta}^T), \quad A=(\bar{A}+\frac{\bar{b}}{\beta_\circ}\bar{\beta}^T), \quad b=\frac{\bar{b}}{\beta_\circ}.$$

گام ۳–الگوریتم $RPDSA$ و روش نقطه درونی

گام I: با یک جواب شدنی اولیه y برای مسأله‌ی LP و یک افراز پایه‌ی شدنی دوگان (B,N) برای مسأله‌ی LP، شروع می کنیم. قرار دهید:

$$x_B=(A_B)^{-۱}b, \quad w^T=(\alpha_B)^T(A_B)^{-۱}, \quad (s_N)^T-w^T A_N, \quad d=y-x(?)$$

گامII تا زمانی که $(\exists i \in \{۱,۲,\ldots,m\} : x_{B(i)} < \circ)$ مراحل زیر را انجام بده.

متغییر خارج شونده: $\lambda=-\frac{x_{B(r)}}{d_{B(r)}}=max\{-\frac{x_{B(r)}}{d_{B(r)}} : x_{B(i)} < \circ\}.$

نقطه‌ی شدنی بعدی: $y=x+\lambda d.$

سطر محور گیری: $H_{rN}=(B^{-۱})_r A_N.$

انتخاب متغییر ورودی $x_{N(j)}=x_P$: $\mu=\frac{s_{N(t)}}{H_{rN(t)}}=\min\{-\frac{s_{N(j)}}{H_r N(j)} : H_{rN(j)} < \circ\}.$

بهنگام کردن مجموعه های B و P: $k=B(r), \quad P=N(t), \quad B(r)=P, \quad N(t)=k.$

انتخاب جهت بعدی: $x_B=(A_B)^{-۱}b, \quad w^T=(c_B)^T(A_B)^{-۱}, \quad (s_N)^T=(c_N)^T-w^T A_N, \quad d=y-x.$

پایان.

مثال ۳.۴ : برنامه کسری خطی زیر را در نظر بگیرید:

$$
\begin{aligned}
min \quad & \frac{x_۱ + ۱/۲x_۲}{-۳/۲x_۱ - ۱/۲x_۲ + ۳} \\
s.t. \quad & ۵/۳x_۱ + ۳/۲x_۲ \geq ۳, \\
& ۷/۲x_۱ + ۱/۲x_۲ \geq ۳, \\
& x_۱,\ x_۲ \geq ۰.
\end{aligned}
$$

با استفاده از فرمول تبدیل می توانیم مسأله‌ی برنامه ریزی خطی کسری را به برنامه‌ی خطی تبدیل کرد. پس مسأله‌ی اولیه به فرم زیر خواهد بود:

$$
\begin{aligned}
min \quad & x_۱ + ۱/۲x_۲ \\
s.t. \quad & x_۱ + x_۲ - x_۳ = ۱, \\
& ۲x_۱ - x_۴ = ۱, \\
& x_۱,\ x_۲,\ x_۳,\ x_۴ \geq ۰,
\end{aligned}
$$

و مسأله‌ی د.گان به فرم زیر است:

$$
\begin{aligned}
max \quad & w_۱ + w_۲ \\
s.t. \quad & w_۱ + ۲w_۲ + s_۱ = ۱, \\
& w_۱ + s_۲ = ۱/۲, \\
& -w_۱ + s_۳ = ۰, \\
& -w_۲ + s_۴ = ۰, \\
& w_۱,\ w_۲,\ s_۱,\ s_۲,\ s_۳,\ s_۴ \geq ۰.
\end{aligned}
$$

برای مسأله‌ی اولیه داریم:

$$
A = \begin{pmatrix} ۱ & ۱ & -۱ & ۰ \\ ۲ & ۰ & ۰ & -۱ \end{pmatrix}, \quad \alpha = (۱ \quad ۱/۲ \quad ۰ \quad ۰)^T, \quad b = (۱ \quad ۱)^T.
$$

همچنین افراز پایه‌ی شدنی دوگان $B^{۱} = \{۳, ۴\}$ و $N^{۱} = \{۱, ۲\}$ را در نظر می گیریم.

$$w^{۱} = (۰, ۰), \qquad s^{۱} = (۱, ۱/۲, ۰, ۰)$$

فرض کنید:

$$y^{۱} = (\frac{۲}{۳}, \frac{۷}{۱۲}, \frac{۱}{۴}, \frac{۱}{۳})$$

بنابراین داریم:

$$x_B = \begin{pmatrix} -۱ & ۰ \\ ۰ & -۱ \end{pmatrix}^{-۱} \begin{pmatrix} ۱ \\ ۱ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -۱ \\ -۱ \end{pmatrix}, \quad x^{۱} = (۰, ۰, -۱, -۱),$$

$$w^{۱T} = (۰ \quad ۰) \begin{pmatrix} -۱ & ۰ \\ ۰ & -۱ \end{pmatrix}^{-۱} = (۰ \quad ۰),$$

$$s_N{}^T = (۱, \frac{۱}{۲})^T - (۰ \quad ۰) \begin{pmatrix} ۱ & ۱ \\ ۲ & ۰ \end{pmatrix} = (۱ \quad \frac{۱}{۲})^T, \quad s^{۱} = (۱, \frac{۱}{۲}, ۰.۰),$$

$$d^{۱} = (\frac{۲}{۳}, \frac{۷}{۱۲}, \frac{۱}{۴}, \frac{۱}{۳}) - (۰, ۰, -۱, -۱) = (\frac{۲}{۳}, \frac{۷}{۱۲}, \frac{۵}{۴}, \frac{۴}{۳}).$$

برای انتخاب متغییر ورودی داریم:

$$\lambda = max\{-\frac{x_۳}{d_۳}, -\frac{x_۴}{d_۴}\} = \frac{۴}{۵} = -\frac{x_۳}{d_۳},$$

برای نقطه‌ی شدنی بعدی داریم:

$$y^{۲} = x^{۱} + \lambda d^{۱} = (۰, ۰, -۱, -۱) + \frac{۴}{۵}(\frac{۲}{۳}, \frac{۷}{۱۲}, \frac{۵}{۴}, \frac{۴}{۳}) = (\frac{۸}{۱۵}, \frac{۷}{۱۲}, ۰, \frac{۱}{۱۵}).$$

محاسبه‌ی سطر محور گیری

$$H_{rN} = (-۱ \quad ۰) \begin{pmatrix} ۱ & ۱ \\ ۲ & ۰ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -۱ \\ -۱ \end{pmatrix}$$

که در آن $x_1 = x_{N(1)} = -1,\ x_2 = x_{N(2)} = -1$ **و انتخاب متغییر ورودی به صورت زیر است:**

$$\mu = min\{-\frac{s_1}{H_{rN(1)}}, -\frac{s_2}{H_{rN(2)}}\} = \frac{1}{2} = -\frac{s_2}{H_{rN(2)}}$$

بنابراین x_3 **از پایه خارج شده و** x_2 **وارد پایه می شود.**

تکرار دوم:

$$B^2 = (2, 4), \quad N^2 = (1, 3).$$

بنابراین داریم:

$$w^{2T} = (\frac{1}{2} \quad 0)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = (\frac{1}{2} \quad 0),$$

$$x_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad x^2 = (0, 1, 0, -1).$$

$$s_N{}^T = (1, 0) - (\frac{1}{2}, 0)\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), \quad s^2 = (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0),$$

$$d^2 = y^2 - x^2 = (\frac{8}{15}, -\frac{8}{15}, 0, \frac{16}{15}).$$

متعییر خارج شونده را انتخاب می کنیم:

$$\lambda = max\{-\frac{x_4}{d_4}\} = \frac{15}{16},$$

نقطه‌ی شدنی بعدی را انتخاب می کنیم:

$$y^3 = x^2 + \frac{15}{16}d^2 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0),$$

سطر محور گیری را انتخاب می کنیم:

$$H_{rN} = (0, -1)\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

که در آن $x_3 = x_{N(2)} = 0(?)$ **و** $x_1 = x_{N(1)} = -2$ **است.**

متغییر ورودی جدید را انتخاب می کنیم:

$$\mu = min\{-\frac{s_1}{H_{rN(1)}}, \frac{s_3}{H_{rN(2)}}\} = 0 = -\frac{s_3}{H_{rN(2)}}.$$

بنابراین x_3 **از پایه خارج شده و** x_2 **وارد پایه می شود.**

تکرار سوم:

$$x_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad x^3 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0).$$

بعد از تکرار سوم x^3 **نقطه‌ی شدنی مسأله‌ی اولیه است که به جواب زیر می رسیم:**

$$x_1 = \frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{1}{2}.$$

فصل ۵

برنامه ریزی توابع کسری خطی چند پارامتری

برنامه ریزی خطی چند پارامتری توسط گال و ندوما[۱]، آگاروال [۲] و چادها[۳] مورد بررسی قرار گرفت و نتایج جالبی را برای رده ای از مسأله برنامه ریزی توابع کسری خطی به همراه داشت. ایده‌ی حل را می توان به این صورت بیان کرد که قیودی را که در یک جواب بهینه، نامساوی باقی می مانند را از مجموعه قیود حذف کرده و با تابع هدف ترکیب می کنیم و یک مسأله‌ی برنامه ریزی توابع کسری خطی چند پارامتری [۴] را بدست می آوریم. پس از آن رفتار جواب بهینه را با در نظر گرفتن تابع هدف چند پارامتری بررسی می کنیم. همچنین نشان می دهیم که مجموعه پارامترهای $[\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_r, \mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_r]$ که بهینگی جواب را حفظ می کنند، به شکل یک چند وجهی محدب هستند. در ادامه قیودی که به شکل نامساوی هستند را قیود نامعتبر [۵] می نامیم. مسأله‌ی برنامه ریزی توابع چند پارامتری زیر را در نظر می گیریم:

$$max \quad z = \frac{\alpha^T x}{\beta^T x + \beta_0}$$

---

[۱] *Gal and Neduma*(۱۹۷۲)

[۲] *Aggarwal*(۱۹۶۸)

[۳] *Chadha*(۱۹۷۱)

[۴] *Multiparametric Linear Fractional Functionals Programming*

[۵] *invalid*

$$s.t. \quad x \in S$$

که در آن $S = [x : \bar{A}x \leq = \geq b,\ x \geq 0]$، α و β همان n– بردار در R^n، $\bar{A}$ یک ماتریس $m \times n$، b یک m– بردار در R^m، x هم یک n– بردار در R^n و α_0 هم اسکالری در R است.

بعد از معرفی متغییرهای کمبود و مازاد مسأله‌ی بالا به فرم زیر در می آید:

$$\begin{aligned} max \quad & z = \frac{\alpha^T x}{\beta^T x + \beta_0} \\ s.t. \quad & Ax = b, \\ & x \geq 0. \end{aligned} \qquad (1-5)$$

بدون از دست دادن کلیّت فرض می کنیم که m ستون اول ماتریس A متناسب با پایه بهینه B برای مسأله (۵–۱) باشد. به علاوه فرض می کنیم که سطرهای ماتریس A طوری چینش یافته باشند که r سطر آخر آن بیانگر قیود نامعتبر باشند همچنین $S \neq \emptyset$ و در سرار S، $\beta^T x + \beta_0 > 0$ باشد.

برای مسأله‌ی (۵–۱) جواب شدنی پایه ای $x_B = B^{-1}b$ بهینه است اگر داشته باشیم:

$$\Delta_j = z_2[z_j^1 - \alpha_j] - z_1[z_j^2 - \beta_j] \geq 0, \qquad \forall j$$

که در آن

$$\begin{aligned} z_2 &= \beta_B^T x_B + \beta_0, & z_1 &= \alpha_B^T x_B, \\ z_j^1 &= \alpha_B^T y_j, & z_j^2 &= \beta_B y_j, \end{aligned}$$

و $y_j = B^{-1}a_j$ که a_j، j–امین ستون A است. حال به تشریح چگونگی رسیدن به نامساوی Δ_j می پردازیم. با توجه به رتبه کامل بودن ماتریس A، جواب شدنی پایه به صورت $x = (B^{-1}b\ 0)^T$ است. مقدار تابع هدف (۵–۱) به ازای این جواب شدنی پایه را به صورت زیر حساب کرده و با z_0 نشان می دهیم.با فرض این که x_B و x_N به ترتیب متغییر های پایه و غیر پایه‌ی مفروض باشند، داریم:

$$z_0 = \frac{(\alpha_B\ \alpha_N)\begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}}{(\beta_B\ \beta_N)\begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix} + \beta_0} = \frac{\alpha_B x_B}{\beta_B x_B + \beta_0} = \frac{z_1}{z_2}.$$

با تجزیه ماتریس A مجموعه قیود را به صورت روبه رو باز نویسی می کنیم: $b = Ax = Bx_B + Nx_N$. با ضرب رابطه‌ی آخر از سمت چپ در B^{-1} می توان x_B را به صورت زیر بدست آورد:

$$x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N = B^{-1}b - \sum_{j\in R} B^{-1}a_j x_j = B^{-1}b - \sum_{j\in R} y_j x_j$$

و مجموعه‌ی R به متغییر های غیر پایه ای مربوط می شوند.

با جایگذاری مقدار x_B در تابع هدف (۵—۱) و کمی مختصر سازی به عبارت زیر می رسیم:

$$z = \frac{z_1 - \sum_{j\in R}(z_j^1 - \alpha_j)x_j}{z_2 - \sum_{j\in R} z_j^2 - \beta_j}$$

از طرفی چون z_0 جواب بهینه‌ی ماست بنابراین برای این مسأله‌ی برنامه ریزی

$$z_0 \geq z \;\Rightarrow\; \frac{z_1}{z_2} \geq \frac{z_1 - \sum_{j\in R}(z_j^1 - \alpha_j)x_j}{z_2 - \sum_{j\in R}(z_j^2 - \beta_j)x_j}, \qquad \forall j$$

چون رابطه‌ی بالا برای هر j درست است در ادامه فرض می کنیم که حداقل برای یک j درست است با طرفین وسطین کردن عبارت بالا (علامت نامساوی تغییر نمی کند علت آن است که مخرج ها را با علامت مثبت در نظر می گیریم و علامت کل کسر را برای صورت باقی می گذاریم) و کمی مختصر نویسی با در نظر گرفتن $x_j \geq 0$ به نامساوی Δ_j می رسیم که برای هر j ای برقرار است.

با حذف کردن قیود نامعتبر و ترکیب آن ها با تابع هدف مسأله‌ی برنامه ریزی کسری خطی چند پارامتری زیر بدست می آید:

$$\begin{aligned} max \quad & z = \frac{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i \pm \lambda_1 \sum_{j=1}^{n} a_{m-r+1j} x_j \pm, \ldots, \pm\lambda_r \sum_{j=1}^{n} a_{mj} x_j}{\sum_{i=1}^{n} \beta_i x_i \pm \mu_1 \sum_{j=1}^{n} a_{m-r+1j} x_j \pm, \ldots, \pm\mu_r \sum_{j=1}^{n} a_{mj} x_j + \beta_0} \\ s.t. \quad & \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i, \qquad (۲-۵) \\ & x_j \geq 0, \end{aligned}$$

برای $i = 1, 2, \ldots, (m-r)$، که λ و μ ها پارامترها هستند، همچنین مثبت و منفی بودن ضرایب به طور متناظر به کمتر و بیشتر بودن قیود نامعتبر، نسبت به نقطه‌ی شدنی بستگی دارد. برای مسأله (۵—۲) قضیه زیر را ثابت می کنیم.

قضیه ۱.۵ [۹]: جواب شدنی پایه ای $x_B = B^{-1}b$ صرفه نظر از همه‌ی متغییرهای کمبود و مازاد

$x_j \geq 0$ (اندیس j متعلق به متغییرهای غیر پایه ای است) بهینگی را برای مسأله‌ی (۵—۲) حفظ می کند اگر

$$\Delta_j{}^* = \Delta_j - z_2 \sum_{i=1}^{r} \lambda_i y_{m-r+ij} + z_1 \sum_{i=1}^{r} \mu y_{m-r+ij} \geq 0,$$

برای $j = m+1, \ldots, n$. به علاوه مجموعه پارامترها $(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_r, \mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_r)$ که بهینگی جواب را حفظ می کند یک چند وجهی محدب تشکیل می دهد.

برهان. این قضیه را برای حالتی که قیود نامعتبر به ازای جواب شدنی پایه (($<$)) است ثابت می کنیم (حالت (($>$)) مشابه است) که در این حالت ضرایب پارامترها بنا به آنچه در بالا گفتیم مثبت خواهند بود. برای یک جواب شدنی پایه ای کافی است شرط زیر برقرار باشد:

$$\Delta_j{}^* = z_2{}^*[z_j{}^{1*} - \alpha_j{}^*] - z_1{}^*[z_j{}^{2*} - \beta_j{}^*] \geq 0, \qquad (3-5)$$

برای $j = m+1, \ldots, n$.

در این جا

$$z_2^* = (\beta_1 + \mu_1 a_{m-r+11} + \ldots + \mu_r a_{m1})x_1 + \ldots + \ldots + (\beta_{m-r} + \mu_1 a_{m-r+1m-r} + \ldots + \mu_r a_{mm-r})x_{m-r} + \beta_0 =$$

$$= \textstyle\sum_{i=1}^{m-r} \beta_j x_j + \beta_0 + \mu_1 \sum_{i=1}^{m-r} a_{m-r+1i} x_i + \ldots + \mu_r \sum_{i=1}^{m-r} a_{mi} x_i.$$

β_i های مربوط به متغییرهای کمبود و مازاد صفر هستند و ماتریس a_{ij} که $i = m-r+1, \ldots, m$ و $j = 1, 2, \ldots, m-r$ ماتریس پوچ است چون این سطرها متناظر با قیود نامعتبر بوده و از مجموعه قیود حذف شده، با تابع هدف ترکیب می شود. بنابراین

$$z_2^* = \textstyle\sum_{i=1}^{m} \beta_i x_i + \beta_0 = z_2.(?) \qquad (4-5)$$

همچنین داریم:

$$z_1^* = (\alpha_1 + \lambda_1 a_{m-r+11} + \ldots + \lambda_r a_{m1})x_1 + \ldots + \ldots + (\alpha_{m-r} + \lambda_1 a_{m-r+1m-r} + \ldots + \lambda_r a_{mm-r})x_{m-r} =$$

$$= \textstyle\sum_{i=1}^{m-r} \alpha_j x_j + + \lambda_1 \sum_{i=1}^{m-r} a_{m-r+1i} x_i + \ldots + \lambda_r \sum_{i=1}^{m-r} a_{mi} x_i =$$

$$= \textstyle\sum_{i=1}^{m} \alpha_i x_i + 0 = z_1 \qquad (5-5)$$

در نظر می گیریم:

$$z_j^{1^*}-\alpha_j^* = (\alpha_1+\lambda_1 a_{m-r+11}+\ldots+\lambda_r a_{m1})y_{1j}+\ldots+\ldots+$$
$$+(\alpha_{m-r}+\lambda_1 a_{m-r+1m-r}+\ldots+\lambda_r a_{mm-r})y_{m-rj}-(\alpha_j+\lambda_1 a_{m-r+1j}+\ldots+\lambda_r a_{mj})=$$
$$=\sum_{i=1}^{m-r}\alpha_j y_{ij}-\alpha_j+\lambda_1(\sum_{i=1}^{m-r}a_{m-r+1j}y_{ij}-a_{m-r+1j})+\ldots+\lambda_r(\sum_{i=1}^{m-r}a_{mi}y_{ij}-a_{mj}).$$

حال

۱– $a_{sj}=y_{1j}a_{s1}+\ldots+y_{mj}a_{sm}$ برای $j=m+1,\ldots,n$ و $s=1,2,\ldots,m$.

۲– α_i های مربوط به متغییرهای کمبود و مازاد صفر هستند و

۳– ماتریس a_{ij} برای $i=m-r+1,\ldots,m$ و $j=m-r+1,\ldots,m$ یک ماتریس همانی $r\times r$ است بنابراین

$$z_j^{1^*}-\alpha_j^* = z_j^1-\alpha_j-\sum_{i=m-r+1}^{m}\alpha_i y_{ij}+\ldots+\lambda_1(a_{m-r+1j}-\sum_{i=m-r+1}^{m}a_{m-r+1j}y_{ij}-a_{m-r+1j})+\ldots+$$
$$+\lambda_r(a_{mj}-\sum_{i=m-r+1}^{m}a_{mi}y_{ij}-a_{mj})=$$
$$=z_j^1-\alpha_j-\sum_{i=1}^{r}\lambda_i y_{m-r+ij}. \qquad (5-6)$$

مشابه بالا می توان نتیجه گرفت:

$$z_j^{2^*}-\beta_j = z_j^2-\beta_j+\sum_{i=1}^{r}\mu_i y_{m-r+ij} \qquad (5-7)$$

که در آن $j=m+1,\ldots,n$ و با بکار بردن نتایج (۴–۵) تا (۷–۵) در رابطه (۳–۵)، داریم:

$$\Delta_j^* = z_2[z_j^1-\alpha_j-\sum_{i=1}^{r}\lambda_i y_{m-r+ij}]-z_1[z_j^2-\beta_j-\sum_{i=1}^{r}\mu_i y_{m-r+ij}]=$$
$$=z_2[z_j^1-\alpha_j]-z_1[z_j^2-\beta_j]-z_2\sum_{i=1}^{r}\lambda_1 y_{m-r+ij}+z_1\sum_{i=1}^{r}\mu_i y_{m-r+ij}=$$
$$=\Delta_j-z_2\sum_{i=1}^{r}\lambda_i y_{m-r+ij}+z_1\sum_{i=1}^{r}\mu_i y_{m-r+ij},$$

برای $j=m+1,\ldots,n$، که باید برای بهینه نگه داشتن جواب $\Delta_j\geq 0$ باشد.

هر کدام از Δ_j^* یک نامساوی غیر همگن خطی در $2r$ پارامتر $(\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_r,\mu_1,\mu_2,\ldots,\mu_r)$ است که یک نیم فضا در E^{2r} را نشان می دهد. λ و μ که باید همزمان در همه‌ی قیود صدق کنند، یک چند وجهی محدب تشکیل را می دهند.

شکل

مثال ۱.۵: مسأله‌ی برنامه ریزی کسری خطی زیر را در نظر بگیرید:

$$max \quad z=\frac{x_1+3x_2+2x_3}{2x_1+x_2+4x_3+1}$$

$$s.t. \quad x_۱ + ۳x_۲ + ٦x_۳ \leq ۸,$$

$$۲x_۱ + x_۲ + ۴x_۳ \leq ۵,$$

$$x_۱, x_۲, x_۳ \geq ۰.$$

جدول نهایی برای این که $x_۱ = x_۳ = ۰, \quad x_۲ = ۸/۳$ جواب بهینه باشد به صورت زیر است:

$a_۱$	$a_۲$	$a_۳$	$a_۴$	$a_۵$	x_B
۱/۳	۱	۲	۱/۳	۰	۸/۳
۵/۳	۰	۲	۱/۳	۱	۷/۳
$\Delta_j \to$ ۴۰/۳		۹۲/۳	۱		

برای جواب $x_۱ = x_۳ = ۰, \quad x_۲ = ۸/۳$ مشاهده می کنیم که قید اول

$$\frac{۱}{۳}x_۱ + x_۲ + ۲x_۳ \leq \frac{۸}{۳},$$

در حالت معتبر (تساوی) ولی قید دوم

$$\frac{۵}{۳} + ۰x_۲ + ۲x_۳ \leq \frac{۷}{۳},$$

نامعتبر است، بنابراین قید نامعتبر را با تابع هدف ترکیب می کنیم و مسأله‌ی برنامه ریزی پارامتری زیر تولید می شود.

$$max \quad z = \frac{x_۱ + ۳x_۲ + ۲x_۳ + \lambda(۵/۳x_۱ + ۲x_۳)}{۲x_۱ + x_۲ + ۴x_۳ + ۱ + \mu(۵/۳x_۱ + ۲x_۳)}$$

$$s.t. \quad ۱/۳x_۱ + x_۲ + ۲x_۳ = ۸/۳,$$

$$x_۱, x_۲, x_۳ \geq ۰,$$

برای این که این جواب بهینه باقی بماند باید داشته باشیم

$$\Delta_۱^* = ۴۰/۳ - ۵۵/۹\lambda + ۴۰/۳\mu \geq ۰,$$

$$\Delta_۳^* = ۹۲/۳ - ۲۲/۳\lambda + ۱٦\mu \geq ۰.$$

با انتخاب مناسب (λ, μ) مطابق با دو نامساوی های بالا تا وقتی که قیود نامعتبر وارد مجموعه قیود نشود جواب بهینه باقی می ماند.

۱.۵ روش پارامتری برای حل مسائل کسری غیر خطی

مسأله برنامه ریزی کسری غیر خطی، کاربردهای فراوانی در زمینه نظریه بازی ها[۶] و جریان های شبکه [۷] دارد. در این بخش چندین الگوریتم برای حل مسأله‌ی برنامه ریزی کسری غیر خطی، بر مبنای روش پارامتری مسأله برنامه ریزی کسری (که توسط دینکل باچ [۸] مطرح شده است) می پردازیم.

مسأله برنامه ریزی کسری در حالت کلی به صورت زیر تعریف می شوند:

$$P \ : \ min\{\theta(x) = \frac{\Phi(x)}{\Psi(x)} \ : \ x \in X\},$$

که در آن X یک مجموعه‌ی فشرده ناتهی از R^n، $\Phi(x)$ و $\Psi(x)$، توابعی پیوسته و حقیقی مقدار از X هستند و برای هر $x \in X$ داریم $\Psi(x) > 0$. همچنین چون θ یک تابع پیوسته از مجموعه فشرده X است، مسأله‌ی P جواب دارد. مجموعه جواب P را با Ω نشان می دهیم.

جاگانادان [۹] با بررسی دقیق بین مسأله برنامه ریزی کسری غیر خطی P و مسأله برنامه ریزی پارامتری غیر خطی

$$P(\delta) \ : \ min\{\Phi(x) - \delta\Psi(x) \ : \ x \in X\}, \qquad (۸-۵)$$

به قضیه زیر که در این فصل کاربرد فراوان دارد، دست یافت.

قضیه ۱.۵ [۴]: $y \in X$ یک جواب بهینه برای P است اگر و تنها اگر y یک جواب بهینه برای مسأله‌ی

$$min\{ \ : \ x \in X\}, \qquad (۵-۹)$$

باشد.

برهان. اگر y یک جواب بهینه‌ی (۵—۹) باشد، یعنی داریم:

$$\Phi(y) - \theta(y)\Psi(y) = 0$$

[۶] Game theory

[۷] Network flows

[۸] Dinkelbach ۱۹۶۸

[۹] Jagannathan(۱۹۶۶)

چون $min\{\Phi(x) - \theta(y)\Psi(x)\} = 0$ و این یعنی (۵—۸) برقرار است، زیرا $\theta(y) = \frac{\Phi(x)}{\Psi(x)}$. تا این جا قسمت اگر ثابت شد، قسمت بعدی هم واضح است، چون اگر $\theta(y) = \frac{\Phi(x)}{\Psi(x)}$ باشد به سادگی با جایگذاری این عبارت در (۵—۹) به نتیجه می رسیم.[برهان را خودم نوشتم سپاسگذار می شوم اگر اصلاح فرمایید!] مسأله $P(\delta)$ مطالعه شده توسط جاگانادان، برای هر $\delta \in R$ یک جواب دارد، زیرا X یک مجموعه ای فشرده از R^n و Φ و Ψ روی X پیوسته هستند. تابع f را به صورت زیر تعریف می کنیم:

$$f(\delta) = min\{\Phi(x) - \delta\Psi(x) \ : \ x \in X\}.$$

دینکل باچ روشی را بر مبنای قضیه (۱.۵) برای حل مسائل کسری غیر خطی که در آن Φ محدب و Ψ مقعر است، مطرح کرد.

۲.۵ الگوریتم

گام ۱— فرض کنید x_1 یک نقطه‌ی شدنی X و $\delta_1 = \theta(x_1)$ باشد، با قرار دادن $k = 1$ به گام ۲ می رویم.

گام ۲— به کمک روش برنامه ریزی محدب زیر مسأله‌ی نامقید زیر را که مسأله‌ی $SUB(k)$ [10] می نامیم، حل می کنیم.

$$f(\delta_k) = min\{\Phi(x) - \delta_k\Psi(x) \ : \ x \in X\},$$

جواب این مسأله را با x_{k+1} نشان می دهیم.

گام ۳— اگر $f(\delta_k) = 0$، آنگاه x_k بهینه است و توقف می کنیم. در غیر این صورت قرار می دهیم $\delta_{k+1} = \theta(x_{k+1})$ و $k = k + 1$ و به گام ۲ می رویم.

کارایی این روش به حل زیر مسأله‌ی $SUB(k)$ در تکرارهای تولید شده بستگی دارد، در ادامه همگرایی این الگوریتم

[10] Subproblem

را برای حل مسأله‌ی P بررسی می کنیم.

۳.۵ همگرایی سراسری

فرض کنید $\{x_k\}$ یک دنباله از نقاط X باشد، تابع θ^k را به صورت زیر نمایش می دهیم:

$$\theta^k(x) = \Phi(x) - \theta(x_k)\Psi(x).$$

در این ارتباط داریم:

لم ۱.۵ [۴]: فرض کنید $\{x_k\}$ یک دنباله از نقاط X باشد. اگر برای برخی $x \in X$، $\theta^k(x) < 0$ برقرار باشد، آنگاه $\theta(x) < \theta(x_k)$.

برهان واضح است. ■

لم ۲.۵ [۴]: فرض کنید که x_k، زیر مسأله‌ی $SUB(k)$ را حل می کند، آنگاه x_k برای مسأله‌ی P بهینه است. به بیان دیگر $\theta(x_{k+1}) < \theta(x_k)$.

برهان. اگر x_k، $SUB(k)$ را حل کند آنگاه قضیه (۵.۱) تضمین می کند که x_k، P را حل می کند. در غیر این صورت x_{k+1}، زیر مسأله‌ی $SUB(k)$ را حل می کند.

$$\varphi^k(x_{k+1}) < \varphi^k(x_k) = \Phi(x_k) - \theta(x_k)\Psi(x_k) = \Phi(x_k) - \frac{\Phi(x_k)}{\Psi(x_k)}\Psi(x_k) = 0$$

و با بکار بردن لم (۱.۵) بدست می آوریم $\theta(x_{k+1}) < \theta(x_k)$. ■

در واقع لم بالا بهینگی را در گام ۳ الگوریتم نشان می دهد. اگر همگرایی بعد از حل زیر مسأله‌ی $SUB(k)$ ظاهر نشده باشد، الگوریتم با تعریف x_{k+1} جدید به صورت یک جواب زیر مسأله‌ی $SUB(k)$ پیش می رود.

قضیه ۲.۵ [۴]: یا الگوریتم در تعدادی متناهی تکرار خاتمه می یابد، یا یک دنباله نامتناهی تولید می کند که، هر نقطه حدی آن مسأله‌ی P را حل می کند.

برهان. ثابت می کنیم که تصویر الگوریتم (که با D نمایش داده می شود) روی مجموعه‌ی $X - \Omega$ بسته است.(؟) فرض می کنیم $\{x_k\}$ و $\{y_k\}$ دو دنباله باشند به طوری که

$$x_k \in X, \quad \lim_{k\to\infty} x_k = \bar{x} \in X - \Omega,$$

$$y_k \in D(x_k), \quad \lim_{k\to\infty} y_k = \bar{y}. \qquad (۱۰-۵)$$

کافی است نشان دهیم که $\bar{y} \in D(\bar{x})$. چون $y_k \in X$ و X یک مجموعه بسته است، پس $\bar{y} \in X$.

تعریف می کنیم:

$$\Gamma(x,y) = \Phi(y) - \frac{\Phi(x)}{\Psi(x)}\Psi(y).$$

فرض کنید $\hat{y} \in D(\bar{x})$ باشد، بنابراین نامساوی زیر برقرار است:

$$\Gamma(\bar{x},\hat{y}) \leq \Gamma(\bar{x},\bar{y}). \qquad (۱۱-۵)$$

با در نظر گرفتن عبارت (۵—۱۰)، y_k، $P(\theta(x_k))$ را حل می کند. بنابراین داریم:(؟)

$$\Gamma(x_k,y_k) \leq \Gamma(x_k,\hat{y}). \qquad (۱۲-۵)$$

تابع $\Gamma(x,y)$ روی $X \times X$ و به خصوص در $(\bar{x},\bar{y})$ پیوسته است. با حد گیری از طرفین عبارت (۵—۱۲) بدست می آوریم:

$$\Gamma(\bar{x},\bar{y}) \leq \Gamma(\bar{x},\hat{y}).$$

این رابطه به همراه (۵–۱۱) تضمین می کند که $\Gamma(\bar{x},\bar{y}) = \Gamma(\bar{x},\hat{y})$ و $\bar{y}$، $P(\theta(\bar{x}))$ را حل می کند. بنابراین تصویر الگوریتم روی $X-\Omega$ بسته است و بنا به لم (۲.۵) الگوریتم کاهشی است. ■

۴.۵ الگوریتم بریده شده

پاتریکسون [۱۱] رده ای از روش های خطی سازی جزئی را معرّ فی کرد، که به کمک این روش ها می توان مسأله های بهینه سازی پیوسته را به کمک حل یک دنباله از زیر مسأله های بهینه سازی در ناحیه‌ی شدنی اولیه، حل کرد. در ضمن جواب این زیر مسأله ها یک مسیر کاهشی را در هر تکرار مشخص می کند.
پاتریکسون از یک دیدگاه عملی بررسی کرد که لزومی ندارد زیر مسأله ها دقیقاً حل شوند و می توان با محدود کردن تعداد تکرارها با یک n_k صحیح متناهی، به نتیجه‌ی مشابهی رسید.
این راه کار روش های خطی سازی جزئی، با الگوریتمی که در بخش (۱.۵) بیان کردیم را سرعت می بخشد. در ادامه نشان می دهیم که می توان دنباله $\{n_k\}$ را به ازای هر k دلخواه که $n_k \geq ۱$ باشد انتخاب کرد.

قضیه ۳.۵ [۴]: فرض کنید که الگوریتم بیان شده در این بخش، برای حل زیر مسأله‌ی $SUB(k)$، یک الگوریتم کاهشی با نگاشت الگوریتم بسته روی رده ای از مسائل $P(\delta)$ باشد، و معیار توقف برای زیر مسأله‌ی $SUB(k)$ تعداد تکرارهای واقعی n_k ($۱ \leq n_k \leq \infty$) باشد. فرض کنید که حدس اولیه برای زیر مسأله‌ی $SUB(k)$، نقطه‌ی x_k باشد. بنابراین یا الگوریتم در تعدادی متناهی تکرار خاتمه می یابد و یا یک دنباله نامتناهی $\{n_k\}$ تولید می کند که هر نقطه حدی آن ، P را حل می کند.

برهان. نقطه‌ی $x_{k+۱}$ با یک الگوریتم کاهشی و حدس اولیه‌ی x_k، با بیش از یک تکرار از $P(\delta_k)$ بدست می آید و این تضمین می کند که اگر x_k یک جواب بهینه برای $P(\delta_k)$ نباشد آنگاه

$$\phi^k(x_{k+۱}) < \phi^k(x_k) = ۰.$$

[۱۱] Patriksson ۱۹۹۳

در غیر این صورت، x_k یک جواب بهینه برای $SUB(k)$ است و قضیه (۱.۵) توجیه می کند که x_k یک جواب بهینه برای P است. به علاوه $\phi^k(x_{k+1}) = 0$ و الگوریتم بریده شده بهینگی x_k را تعیین می کند.

فرض کنید که به ازای هر k داریم $\phi^k(x_{k+1}) < 0$. لم (۱.۵) تضمین می کند که دنباله‌ی $\{\theta(x_k)\}$ کاهشی و یکنوا است. بنابراین چون از پایین با مقدار بهینه P کراندار است، پس دنباله همگراست. بنابراین

$$\lim_{k\to\infty} \theta(x_k) = \delta^*, \qquad (۱۳-۵)$$

و هر زیر دنباله از دنباله‌ی $\{x_n\}$ به δ^* همگراست. فرض کنید که برای هر ثابت مثبت s یک تعداد متناهی i وجود دارد که به ازای هر $k \geq i$، $n_k \geq s$ که $\lim_{k\to\infty n_k=+\infty}$. بنابراین زیر مسأله می تواند به طور دقیق حل شود، در غیر این صورت فرض می کنیم $\{y_k\}$ یک زیر دنباله از $\{x_k\}$ باشد که در

$$\lim_{k\to\infty} y_k = y, \qquad (۱۴-۵)$$

صدق می کند بنابراین در ادامه ثابت خواهیم کرد که y، P را حل می کند.

چون $\lim_{k\to\infty n_k\neq+\infty}$، بنابراین باید یک k^* صحیحی موجود باشد، که در دنباله $\{n_k\}$ واقع شود. زیر دنباله $\{u_k\}$ از $\{y_k\}$ را در نظر می گیریم، فرض می کنیم M نگاشت الگوریتم تعریف شده با ترکیب k^* متوالی بار از نگاشت الگوریتم بسته بکار رفته در حل زیر مساله ها (که با A نشان می دهیم) با تابع

$$B:\ X \times X[\delta_{min}, \delta_{max}] \to X \times [\delta_{min}, \delta_{max}]$$
$$(x, \delta) \to (x, \theta(x))$$

که δ_{min} و δ_{max} به طور متناظر مقادیر مینیمم و ماکسیمم P هستند، به بیان دیگر $M = AA\ldots AB$ که تعداد A، k^* است.

نگاشت A بسته است و $B(x, \delta) = (x, \theta(x))$ یک تابع پیوسته روی آن دامنه است، بنابراین ترکیب نگاشت M بسته است. زیر دنباله $\{y'_k\}$ از دنباله $\{x_k\}$ را در نظر می گیریم، داریم:

$$(y'_k, \theta(u_k)) \in M(u_k, \theta(u_k)).$$

بدون از دست دادن کلّیت مسأله، فرض می کنیم که دنباله $\{y'_k\}$ همگراست یعنی $\lim_{k\to\infty} y'_k = y'$.

$\theta(u_k)$ و $\theta(y'_k)$ دو زیر دنباله از دنباله‌ی همگرای $\{\theta(x_k)\}$ است، با استفاده از رابطه‌ی (۵—۱۳) داریم:

$$\lim_{k\to\infty}\theta(u_k)=\delta^*,\quad \lim_{k\to\infty}\theta(y'_k)=\delta^*. \qquad (۱۵-۵)$$

چون دو دنباله $\{u_k\}$ و $\{y'_k\}$ همگرا هستند و θ پیوسته است پس می توان lim را به داخل تابع θ برده و به طور متناظر به نتایج زیر رسید:

$$\lim_{k\to\infty}\theta(u_k)=\theta(y),\quad \lim_{k\to\infty}\theta(y'_k)=\theta(y'). \qquad (۱۶-۵)$$

به سادگی از دو رابطه‌ی (۵—۱۵) و (۵—۱۶) می رسیم به

$$.\theta(y)=\theta(y') \qquad (۱۷-۵)$$

چون M یک نگاشت پیوسته است مجدداً با بکار بردن روابط (۵—۱۵) و (۵—۱۶) بدست می آوریم که $(y',\theta(y))\in M(y,\theta(y))$. اگر y، $P(y)$ را حل نکند، y' می تواند مقدار تابع هدف را بهبود ببخشد، به بیان دیگر

$$\Phi(y')-\theta(y)\Psi(y')<\Phi(y)-\theta(y)\Psi(y)=\circ.$$

که با بکار بردن لم (۱.۵) داریم $\theta(y')<\theta(y)$ که با رابطه‌ی (۵—۱۷) تناقض دارد، بنابراین ثابت کردیم که y یک جواب بهینه برای $P(\theta(y))$ است و قضیه (۱.۵) تضمین می کند که y یک جواب بهینه‌ی P است. ■

فصل ٦

برنامه ریزی کسری

۱.٦ مقدمه

در این فصل به بررسی مسائل بهینه سازی نسبت، که معمولاً برنامه ریزی های کسری نامیده می شود، می پردازیم که ممکن است شامل بیش از یک نسبت در تابع هدف باشند. به علاوه نتایجی مهم در برنامه ریزی کسری را به همراه تأکید بر روی ویژگی های ساختاری برنامه ریزی کسری و کاربرد الگوریتم ها، بررسی می کنیم.

همچنین بحث خود را به انواع مهمی از مسائل برنامه ریزی کسری پر کاربرد محدود کرده و سرانجام طرحی کلی برای تحقیق در این زمینه را بیان می کنیم.

بعضی از مسائل تصمیم در علم مدیریت همانند مسائل اکسترمم به این نوع از مسائل تبدیل می شوند. در این فصل بعضی از نتایج اصلی برنامه ریزی کسری را مرور می کنیم. در این جا اساساً بر جنبه‌ی نظری و استراتژی حل مسأله متمرکز می شویم.

فرض کنید f , g , $h_j(j = ۱, \ldots, m)$ توابعی حقیقی مقدار باشند که روی مجموعه X از R^n تعریف شده اند.

فرض کنید $h = (h_1, \ldots, h_m)^T$. نسبت

$$q(x) = \frac{f(x)}{g(x)},$$

روی مجموعه

$$S = \{x \in X \ : \ h(x) \leq 0\}.$$

را در نظر می گیریم. همچنین فرض می کنیم که $g(x)$ روی X مثبت است. اگر $g(x)$ منفی باشد آنگاه $q(x) = (-f(x))/(-g(x))$ را به جای معادله بالا بکار می بریم. برنامه ریزی غیر خطی

$$P: \ sup \ \{q(x) : x \in X\},$$

یک برنامه ریزی کسری نامیده می شود. در بعضی از کاربردها بیش از یک نسبت در تابع هدف ظاهر می شود. به عنوان نمونه مدل زیر را در نظر بگیرید:

$$sup \ \{\textstyle\sum_{i=1}^{p} q_i(x) \ : \ x \in S\}, \qquad (1-6)$$

و

$$GP: \ \{\min_{1 \leq i \leq p} q_i(x) \ : \ x \in S\}, \qquad (2-6)$$

که در این جا $q_i(x) = f_i(x)/g_i(x) (i = 1, \ldots, p)$ که f_i , g_i توابعی حقیقی مقدار بر روی X، با $g_i(x) > 0$ هستند. مسأله GP در بالا را برنامه ریزی کسری تعمیم یافته [1] می نامیم. هر دو مسأله (٦—۱) و (٦—۲) با برنامه کسری چند هدفه [2]

$$\max_{x \in S}(q_1(x), \ldots, q_p(x)). \qquad (3-6)$$

مرتبط شده‌اند.

[1] *Generallized fractional Programming*

[2] *multiobjective fractional programming*

۲.٦ کاربردها

در این بخش به طور مختصر حوزه های اصلی کاربرد برنامه ریزی کسری را شرح می دهیم.

کاربردهای اقتصادی : نسبت های بهینه شده اغلب، چگونگی اندازه گیری کارایی یک سیستم را به صورت کاربرد نسبی مواد، بازدهی، سود/ ارزش ویژه، سود/ درآمد، عملکرد/ هزینه، عملکرد/ ریسک، هزینه / زمان، سود/ زمان، درآمد هر سهم و سود سهام هر سهم را شرح می دهند. این نسبت ها در منبع تخصیص، حمل و نقل، تولید، مالیات و تأسیسات به وجود می آیند.

کاربردهای غیر اقتصادی : به غیر از علم مدیریت، برنامه ریزی کسری در نظریه داده ها، کاربرد جبر خطی و نظریه تقریب [۳] استفاده می شوند.

کاربردهای غیر مستقیم : برنامه ریزی های کسری گاهی اوقات به صورت قسمتی از جواب زیر برنامه برای مسأله بهینه سازی دیگر بکار می روند. به عنوان مثال مسائل دوگان موضعی [۴]، زیر مسأله ها در برنامه ریزی با مقیاس بزرگ [۵] و تعیین جایگزین مسأله های تصادفی.

۳.٦ برنامه های تک نسبتی مقعر

در برنامه ریزی کسری تمرکز ما بیشتر بر روی تابع هدف است نه مجموعه قیود S، البته تا زمانی که مجموعه قیود S یک مجموعه محدب از مجموعه R^n باشد. بر این اساس فرض بر آن است که دامنه X تمام توابع بیان شده، مجموعه محدب (نا تهی) و توابع قیود h_j بر روی X محدب باشند که این، تحدب ناحیه شدنی S را نتیجه می دهد.

مسأله تک نسبتی P را در نظر می گیریم. در بسیاری از کاربردها، نسبت $q(x)$ در تابع هدف در فرض تحدب — تقعر زیر صدق می کند:

[۳] $approximation\ theory$

[۴] $dual\ location\ problams$

[۵] $large-scale\ programming$

۱– f و g بر روی X، به ترتیب مقعر و محدب است.

۲– اگر g آفین (خطی به علاوه ثابت) نباشد f روی S مثبت است.

هر دو خاصیت بالا را به نام شرط K نامگذاری می کنیم. مسأله‌ی P یک برنامه کسری مقعر نامیده می شود اگر در شرط K صدق کند.

قضیه ۱.٦ [۱۰]: تابع هدف $q(x)$ در یک برنامه کسری مقعر روی S نیمه اکید[٦] شبه مقعر [۷] است و اکیداً شبه مقعر است اگر f اکیداً مقعر یا g اکیداً محدب باشد.

قضیه ۲.٦[۱۰]: اگر f و g در یک برنامه کسری مقعر، مشتق پذیر باشند آنگاه تابع هدف $q(x)$ روی S شبه مقعر است و اکیداً شبه مقعر است اگر f اکیداً مقعر یا g اکیداً محدب باشد.

از دو قضیه بالا می توان به قضیه زیر رسید:

قضیه ۳.٦[۱۰]: در یک برنامه کسری مقعر P هر ماکسیمم موضعی، یک ماکسیمم سراسری است و P حداکثر یک ماکسیمم دارد اگر f اکیداً مقعر یا g اکیداً محدب باشد. در یک برنامه کسری مقعر مشتق پذیر یک جواب از شرایط KKT یک ماکسیمم P است.

یک حالت خاص از برنامه کسری مقعر ، برنامه کسری خطی است که f و g توابعی آفین و S یک چند وجهی محدب است:

$$sup\ \{\frac{\alpha^T x+\alpha_\circ}{\beta^T x+\beta_\circ}:\ Ax\leq b,\ x\geq \circ\}.$$

که در فصول پیش الگوریتم هایی را برای حل این نوع از برنامه ریزی کسری شرح دادیم. کلی ترین حالت P، برنامه کسری درجه دو نامیده می شود اگر f و g توابعی درجه دو و S چند وجهی محدب باشد.

[٦] $semistrictly$

[۷] $quasiconcave$

همانطور که می بینیم برنامه های کسری درجه دو و خطی مقعر بسط برنامه های درجه دو و خطی مقعر هستند که مخرج به طور متناظر درجه دو یا آفین محدب تعریف شده اند.

قضیه ۴.٦[۱۰]: در یک برنامه کسری خطی که در بالا بیان شد، تابع هدف روی ناحیه ی شدنی S شبه محدب است و اگر S ناتهی و کراندار باشد، ماکسیمم در رأسی از S به دست می آید.

می بینیم که تقعر و برنامه های کسری خطی به طور متناظر چندین ویژگی مهم مشترک با تقعر و برنامه های خطی دارند. در ادامه می خواهیم راجع به احتمال تبدیل برنامه های کسری به برنامه مقعر بحث کنیم و پس از آن دوگانگی را برای برنامه های شبه مقعر معرفی کنیم.
ممکن است رده ی بزرگی از برنامه های کسری مقعر با جدا سازی صورت و مخرج به کمک پارامتر λ به یک برنامه مقعر تبدیل شود.
مسأله پارامتری زیر را در نظر بگیرید:

$$P_\lambda : sup\{f(x) - \lambda g(x) : x \in S\}.$$

فرض کنید f و g پیوسته هستند و S یک مجموعه‌ی فشرده‌ی (نا تهی) است آنگاه

$$F(\lambda) = max\{f(x) - \lambda g(x) \ : \ x \in S\},$$

یک تابع پیوسته اکیداً نزولی روی R است که $F(\lambda) \to +\infty(-\infty)$ اگر $\lambda \to -\infty(+\infty)$.

برای قضیه زیر فرض کنید $\bar{\lambda}$ صفر منحصر به فرد $F(\lambda)$ باشد.
قضیه ۵.٦[۱۰]: جواب های بهینه P_λ و P یکسان هستند و $\bar{\lambda} = q(\bar{x})$ که $\bar{x}$ یک جواب بهینه P است.

اگر P یک برنامه کسری مقعر باشد آنگاه P_λ یک برنامه مقعر پارامتری برای هر λ در برد $q(x)$ است. بنابراین هر برنامه کسری مقعر در نظر گرفته شده در بالا می تواند به یک برنامه مقعر پارامتری تبدیل شود. در

ادامه نشان خواهیم داد که با یک تغییر متغیر مناسب هر برنامه کسری مقعر به یک برنامه مقعر پارامتر آزاد [۸] تبدیل می شود.

قضیه ٦.٦[۱۰]: یک برنامه کسری مقعر P بایک مخرج آفین می تواند به برنامه مقعر تبدیل شود.

$$P'_{=} : sup\{tf(y/t) \ : \ th_j(y/t) \leq \circ, \ j = ۱, \ldots, m, \ tg(y/t) = ۱, \ y/t \in X, \ t > \circ\}.$$

با تبدیل

$$t = \frac{۱}{g(x)}, \quad y = \frac{۱}{g(x)}x, \qquad (۴-٦)$$

می توان نشان داد که دو تساوی بالا نگاشت یک به یک از S به ناحیه شدنی P' است و شرط K و تحدب S نتیجه می دهد که P' یک برنامه مقعر است. در حالت خاص زیر می توان یک برنامه کسری خطی را به یک برنامه خطی تبدیل کرد.

$$sup\{\alpha^T y + \alpha_+ t \ : \ Ay - bt \leq \circ, \ \beta^T y + \beta_\circ t = ۱, \ y \geq \circ, \ t > \circ\}.$$

اگر برنامه کسری خطی یک جواب بهینه داشته باشد نامساوی اکید $t > \circ$ را می توان با $t \geq \circ$ جایگزین کرد. در این حالت یعنی، یک برنامه کسری مقعر با یک مخرج غیر آفین می توان تساوی $tg(y/t) = ۱$ را به نامساوی $t(y/t) \leq ۱$ تبدیل کرد که قضیه زیر را نتیجه می دهد.

قضیه ۷.٦[۱۰]: یک برنامه کسر ی مقعر P با یک مخرج غیر آفین هم ارز برنامه مقعر است.

$$P' : sup\{tf(y/t) : th_j(y/t) \leq \circ, j = ۱, \ldots, m, \ tg(y/t) \leq ۱, \ y/t \in X, \ t > \circ\}.$$

اگر g آفین نباشد قید اضافی $tg(y/t) \leq ۱$ در P' غیر خطی است. اگر صورت کسر f با بکار بردن تغییر متغییر (٦—۲) در مسأله $sup\{-g(x)/f(x) : x \in S\}$ که هم ارز با P است، آفین باشد، می توان از قید غیر خطی صرفه

[۸] $parameter - free$

نظر کرد. این را می توان با مثال زیر نشان داد.

در برنامه ریزی تصادفی ماکسیمم مدل احتمال داده شده، برنامه کسری مقعر

$$sup\{q(x) = \frac{e^T x - k}{\sqrt{x^T V x}} : Ax \leq b,\ x \geq 0\},$$

که V یک ماتریس مثبت تعریف می شود هم ارز است با

$$sup\{-\frac{\sqrt{x^T V x}}{e^T x - k} : Ax \leq b,\ x \geq 0\}.$$

با فرض $e^T x - k > 0$ روی ناحیه‌ی شدنی. با بکار بردن تبدیل (۲) برنامه مقعر زیر را به دست می آوریم:

$$sup\{-\sqrt{y^T V y} : Ay - bt \leq 0,\ e^T y - kt = 1,\ y \geq 0,\ t > 0\}.$$

که می تواند به برنامه درجه دو مقعر زیر تبدیل شود:

$$sup\{-y^T V y\ :\ Ay - bt,\ e^T y - kt = 1,\ y \geq 0,\ t > 0\}.$$

در برنامه ریزی مقعر مفهوم دوگانگی در نظریه و کاربردها بسیار با اهمیّت است. برای برنامه های غیر مقعر به صورت برنامه های کسری مقعر استاندارد، مفاهیم دوگانگی برنامه ریزی مقعر مفید نیست چون مبنای روابط دوگانگی برای این برنامه های غیر مقعر معتبر نیست. بنابراین دوگانگی را به صورتی دیگر تعریف می کنیم. در حالتی که برنامه کسری مقعر هم ارز بایک برنامه مقعر است می تواند در تعریف دوگانگی بکار رود. رده ای دوگان از برنامه مقعر هم ارز P' می تواند در تعریف دوگان P به روشی قابل فهم بکار رود.

برنامه کسری مقعر را در نظر می کیریم:

$$P : sup\{q(x) = \frac{f(x)}{g(x)}\ :\ x \in X,\ h(x) \leq 0\}.$$

دوگان لاگراژین برنامه هم ارز P' را به صورت زیر نشان می دهیم:

$$D : inf\ \sup_{x \in X}\{\frac{f(x) - v^T h(x)}{g(x)} : v \geq 0\}.$$

در صورتی که $g(x) \equiv 1$ عبارت بالا رده دوگان لاگراژین یک برنامه مقعر است. چون هم ارزی P و P' در قضیه (۷.٦) نشان داده شد، رده روابط دوگانگی می تواند به صورت جفت P و D گسترش یافته باشد. بنابراین برای

مقدار بهینه P و D داریم:

$$sup(P) \leq inf(D),$$

اگر P شدنی باشد، $sup(P)$ متناهی است و یک قید شرطی برقرار است آنگاه $sup(P) = min(D)$. همچنین روابط دوگانی دیگر به صورت قضایای دوگانگی معکوس می تواند ثابت شود.

اگر همه‌ی توابع f , g و h_j در P روی X که مجموعه‌ی بازی است، مشتق پذیر باشد آنگاه دوگان ولف [۹] به صورت زیر است:

$$\mu \to \inf,$$

$$-\nabla f(x) + (\nabla h(x))^T v + \mu \nabla g(x) = \circ,$$

$$D_w : -f(x) + (h(x))^T v + \mu g(x) \geq \circ,$$

$$x \in X,\ v \in R^m,\ v \geq \circ,\ \mu \geq \circ.$$

همچنین در صورتی که g آفین باشد μ محدود در علامت نیست. در حالت خاص یک برنامه کسری خطی، دوگان برنامه را به صورت زیر به دست می آوریم:

$$\mu \to \inf,$$

$$A^T v + \mu\beta \geq \alpha,$$

$$-b^T v + \mu\beta_\circ \geq \alpha_\circ,$$

$$v \geq \circ,\ \mu \in R.$$

دوگان یک برنامه کسری درجه دو مقعر با یک مخرج آفین، یک برنامه خطی با یک قید درجه دو مقعر اضافی است. مشابه برنامه ریزی مقعر برنامه کسری دوگان می تواند در تعیین تحلیل حساسیت یک جواب بهینه با در نظر گرفتن تغییرات در سمت راست بکار رود.

[۹] $Wolfe's\ dual$

۴.٦ برنامه های چند نسبتی مقعر

چنانچه در ابتدای این فصل بیان شد مسائل چند نسبتی (٦—١)، (٦—٢) و (٦—٣) را در نظر می گیریم. در مورد بهینه سازی این نوع مسائل آشنایی کمتری از حالت تک نسبتی داریم. زمانی که نتایجی قوی برای این گونه برنامه های کسری P که در شرط K صدق می کنند بدست می آوریم، طبیعی است که بتوانیم چنین مفروضاتی را برای حالت چند نسبتی بسازیم.

در خیلی از کاربردهای (٦—١)، (٦—٢) و (٦—٣) شرط K برای نسبت های $q_i(x)(i = ١, \ldots, p)$ به وضوح برقرار است.

اما تا کنون راجع به ویژگی های (٦—١) حتی اگر K هم برقرار باشد، شناخت زیادی نداریم. همچنین تابع هدف (٦—١) در حالت کلی شبه مقعر نیست و بنابراین ماکسیمم موضعی غیر سراسری ممکن است موجود باشد. به علاوه بعضی از نتایج کمکی برای مسأله دو نسبتی می تواند بدست آید. این ویژگی ها در مورد بهینه سازی همزمان جملات وابسته و مستقل جالب هستند. در ادامه روی مسأله (٦—٢) بحث کرده و تعریف ساده تری را بیان می کنیم.

اگر همه‌ی نسبت های (٦—٢) در شرط K برقرار باشد، (٦—٢) را یک برنامه کسری تعمیم یافته مقعر می نامیم و چون مینیمم توابع شبه مقعر نیمه اکید،شبه مقعر نیمه اکید است می توان قضیه زیر را بیان کرد.

قضیه ٨.٦[١٠]: در یک برنامه کسری تعمیم یافته مقعر GP، تابع هدف شبه مقعر نیمه اکید است و بنابراین هر ماکسیمم موضعی، یک ماکسیمم سراسری است.

در ادامه می خواهیم دوگانگی را برای برنامه های کسری تعمیم یافته مقعر بیان کنیم. در این جا هیچ تغییر متغییر که مسأله کسری تعمیم یافته GP را به برنامه مقعر تبدیل کند، یافت نمی شود. بنابراین دوگانگی به فرم ساده حالت تک نسبتی نخواهد بود.

برنامه کسری تعمیم یافته مقعر زیر را در نظر می گیریم:

$$GP : sup\{ \min_{١ \leq i \leq p} \frac{f_i(x)}{g_i(x)} \ : \ x \in X, \ h(x) \leq ٠\}.$$

بدون از دست دادن کلّیت فرض می کنیم علامت قید [۱۰] در K تغییر کند: اگر حداقل یکی از g_i آفین نباشد آنگاه همه f_i ها روی S مثبت است. به علاوه نیاز داریم که $-f_i$، g_i و h_i روی X فشرده، نیم پیوسته پایین [۱۱] است. فرض کنید $F = (f_1, \ldots, f_p)^T$ و $G = (g_1, \ldots, g_p)^T$. حال فرض می کنیم $S = \emptyset$.

با بکار بردن قضیه‌ای دیگر برای نامساوی های محدب می توان مسأله زیر را نتیجه گرفت:

$$GD : inf\{\sup_{x \in X} \frac{u^T F(x) - v^T h(x)}{u^T G(x)} \ : \ u \geq 0, \ u = \not{0}, \ v \geq 0\},$$

که ویژگی زیر برقرار است:

$$sup(GP) = inf(GD)$$

مسأله GD می تواند به عنوان دوگان GP بکار رود. دوگان GD مجدداً یک برنامه کسری تعمیم یافته است که شامل تعداد نسبت های نا متناهی است. همچنین تابع هدف در GD شبه مقعر نیمه اکید است و بنابراین هر مینیمم موضعی، یک مینیمم سراسری است.

نتیجه گیری نهایی: بعد از همه ی تلاش ها در رابطه با برنامه ریزی کسری منصفانه است که بگوییم، هنوز نتوانسته ایم خیلی از ویژگی های ساختاری برنامه ریزی کسری را در الگوریتم ها به کار بندیم. به علاوه مقایسه های کامپیوتری بیشتری برای روش های مختلف حل به منظور تعیین بهترین تکنیک برای گونه های مختلف مسائل کسری، باید صورت پذیرد.

[۱۰] $signrestriction$

[۱۱] $lower\ semicontinuous$

کتاب‌نامه

[1] G. R. Bitran and A. G. Novaes , Linear Programming with a Fractional Objective Function

[2] S. F. Tantawy, A New Method for Solving Linear Fractional Programming Problems, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 1(2):105-108, 2007.

[3] S. S. Chadha, Veena Chadha, Linear Fractional Programming and duality, Original Paper, 15:119-125, 2001.

[4] Antoneta Jeflea, A Parametric Study for Solving Nonlinear Fractional Problems, An. St. Univ. Ovidius Constanta, 11(2):87-92, 2003.

[5] Doina Ionac, Some Duality Theorems for Linear - Fractional Programming Having the Coefficients in a Subfild K of Real Numbers, Studia Univ."Babes-Bolyai"., 4:69-73, 2001.

[6] Lupsa. L., Duality Theorems for Rational Programming Problems, Analyse Numer. Theor. Approx., 16:51-53, 1987.

[7] Ionac. D., Some Duality Theorems for linear Programming with the Coefficients in a field K of real numbers , A.C,A,M, Tecnical University of Cluj-Napoca 6,2:50-54, 1997.

[8] Said Tantawy, An Iterative Method for Solving Linear Fractional Programming (LFP) Problem with Seneitivity Analysis, Mathematical and Computational Applications, 13,3,:147-151, 2008.

[9] Chada. S. S., Multiparametric Linear Fractional Functionals Programming, Trabajos De Investigation Operativa, 4,1:3-10, 1989.

[10] S.Schaible, Edmonton, Fractional Programming, Operation Research, 27,39-54, 1982.

[۱۱] مختار اس. بازارا، جان جی. جارویس، حنیف دی. شرالی، برنامه‌ریزی خطی، ترجمهٔ دکتر اسماعیل خرم، نشر کتاب دانشگاهی، ویرایش دوم، ۱۳۸۴.

[۱۲] تام. م. اپوستل، آنالیز ریاضی، ترجمه‌ی دکتر علی اکبر عالم زاده، مؤسسه‌ی علمی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸٦.

[۱۳] دیوید جی. لوئنبرگر، برنامه ریزی خطی و غیر خطی، ترجمه‌ی دکتر نظام الدین مهدوی امیری و محمد حسین پور کاظمی، مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۵.

Zanjan University

Science Faculty - Department of Mathematics

Master's Thesis

Title:

Linear Fractional Programming and Duality

Author:

Marzieh Alireza Mirhoseini

Supervisor: Dr. Majid Adib

June 2010